Introducción a las Fuentes de Alimentación de Baja Potencia (Parte III) Circuitos reguladores lineales Integrados

Objetivo específico de la Parte III
1- Describir las características de reguladores lineales integrados, identificar sus protecciones y analizar su hoja de datos.

2-Analizar las configuraciones básicas para la aplicación de las familias LM 117, LM78XX, LM79XX, LFXX y LT3032 adquiriendo criterios básicos de diseño.

Item Pag.

6-6 Reguladores lineales serie integrados.
6-6-1 Composición interna de un regulador integrado.
6-6-2 Análisis del diagrama en bloques.
6-7 Circuito de protección internos.
6-7-1 Regulación de red (Rred).
6-7-2 Regulación de carga (Rcar).
6-7-3 Resistencia de salida. (Rsal).
6-7-4 Coeficiente de temperatura. (C.T).
6-7-5 Tensión de ripple. (Vr).

6-8 Regulador lineal paralelo de tensión.
6-8-1 Circuito regulador paralelo de tensión con Zener.
6-8-2 Características técnicas de los diodos Zener.
6-8-3 Ejemplo de diseño de un regulador con Zener.
6-8-4 Los factores de calidad del regulador Zener.
6-8-4a Efecto del ripple del rectificador.
6-8-4b Regulación de carga.
6-8-4c Resistencia de salida.
6-8-5 Regulador lineal paralelo con realimentación.
6-8-6 Ejemplo del análisis de un circuito regulador paralelo con A.O .
6-8-6 a Resolución del análisis.
6-8-6b Análisis por simulación.

6-9 Regulador lineal serie de tensión.
6-9-1 Regulador lineal serie de tensión discreto.
6-9-1a Análisis del funcionamiento del regulador serie discreto.
6-9-2 Regulador lineal serie de tensión con amplificador operacional.
6-9-2a Ejemplo de diseño de un circuito regulador serie con A.O.
6-9-2b Simulación del circuito regulador serie de tensión.

Ing Eduardo A Gonzalez
eduardoalbertogonzalez@gmail.com –
UTN - FRC

6-9 Regulador lineal serie de tensión integrado.

Con el avance de la tecnología integrada fue posible disponer en un mismo encapsulado todos los elementos del regulador serie de la figura Nº 6-34 y 38 Si se observan dichas figuras se puede concluir que a este integrado solo le bastarían tres terminales exteriores para su conexionado externo, razón por la cual se los denominan reguladores de tres terminales indicados como (a), (b) y (c) en las figuras mencionadas.
Las principales ventajas resultan evidentes dado que para el diseñador se hizo mucho más sencillo el montaje de fuentes lineales y además el grado de aproximación a los factores de calidad (apartado 6-6-3) es en general superior al logrado con componentes discretos.

6-9-1 Composición interna de un regulador integrado.

6-9-1a Análisis del diagrama en bloques

El diagrama en bloques de la figura Nº 6-55, muestra una configuración interna muy similar a la del regulador discreto del apartado 6-8. La diferencia que se observa es que en general a estos reguladores se han incorporado en forma mas completa bloques funcionales que obran como protecciones.
Si se examina detenidamente el esquema interno de la figura Nº6-56 se podrán identificar a simple vista alguno de los componentes que integran estos bloques.

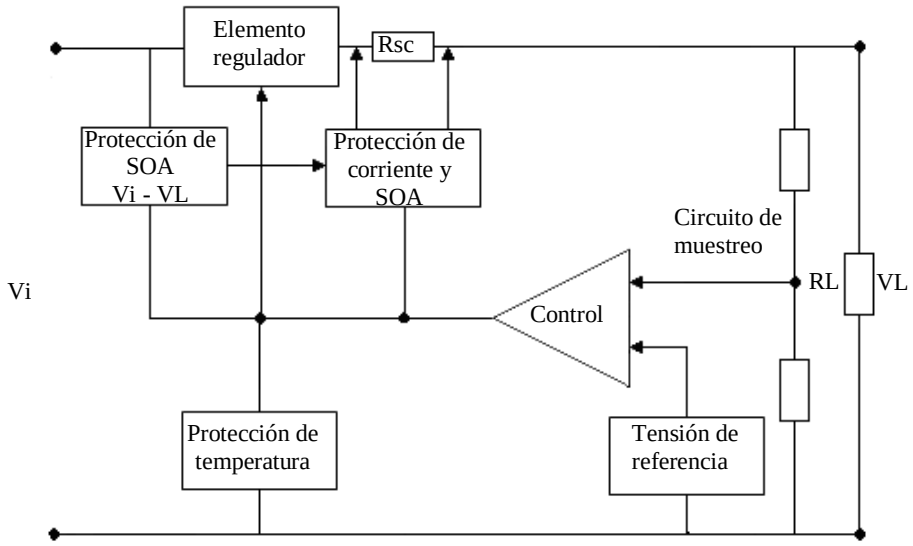


Figura. Nº 6-55
Diagrama en bloques de un regulador lineal integrado.

En la figura Nº 6-56 se presenta el esquema interno de un regulador lineal clásico como son los de la familia LM78XX . Si se observa detenidamente se pueden reconocer los distintos bloques circuitales como el transistor serie de salida conformado por el Darlington Q1 y Q2, el circuito de muestreo R1 y R2, la referencia interna con el diodo D1 y el Q3 y finalmente el bloque comparador con una configuración diferencial. Cada uno de los bloques mencionados se indican en la figura Nº 6-56 encerrados por líneas de trazo.
Si se comparan la figura Nº 6-55 con la figura Nº 6-56 se podrán asociar cada uno de los bloques a los elementos correspondientes del esquema interno del regulador.
Solo falta identificar los elementos correspondientes a las protecciones internas que se discutirá en la siguiente sección.

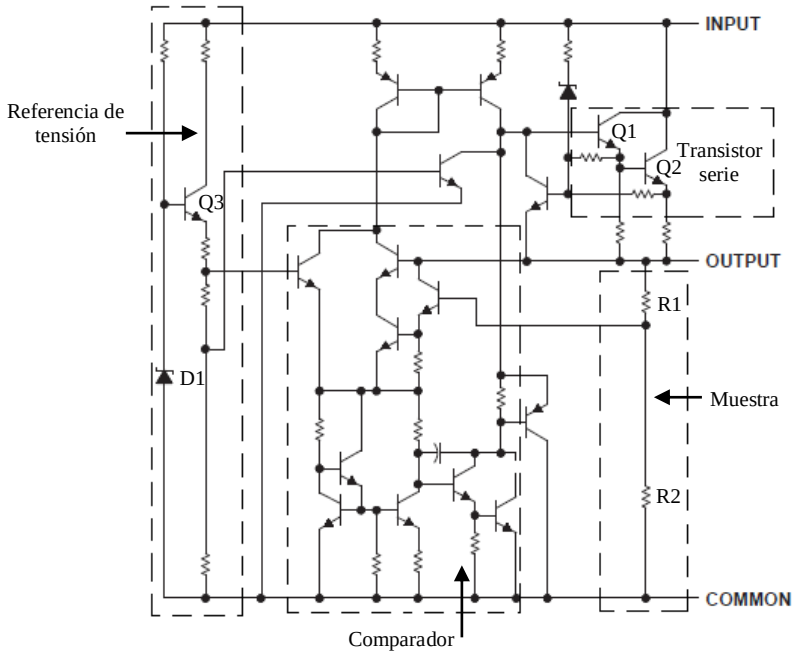


Figura. Nº 6-56
Circuito interno de un regulador lineal integrado.

6-9-2 Circuitos de protección

La figura Nº6-57 muestra un circuito equivalente en el cual se pueden ver las protecciones que dispone este circuito integrado. Las mismas se disponen alrededor del elemento de control accionando sobre la base del Darlington Q1-2 y cortando la conducción del transistor en caso de algún riesgo para la integridad del regulador. Se pueden identificar las protecciones definidas en el diagrama en bloque de la figura Nº6-55. Ellas son: el circuito limitador de corriente, circuito de área de operación segura SOA y el circuito de corte por temperatura.

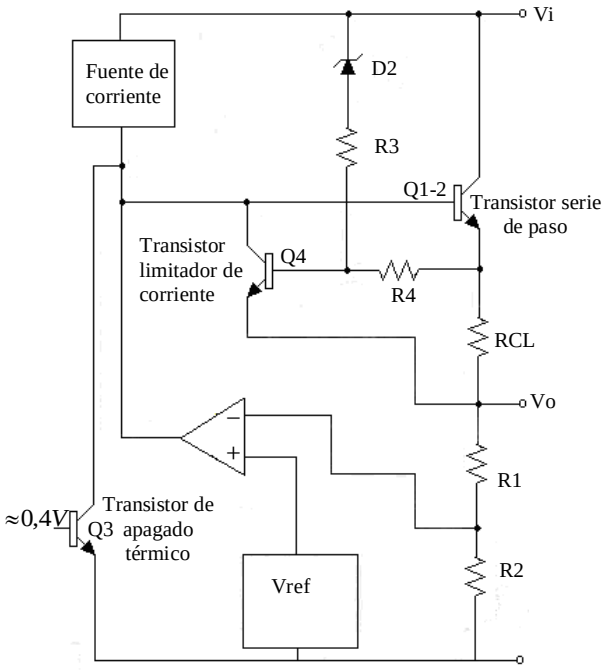


Figura. Nº 6-57
Esquema interno destacando las protecciones del LM78XX.

6-9-2a Circuito limitador de corriente.

Cuando en el circuito de la figura Nº6-57 la diferencia entre la tensión de entrada y salida (V_i - Vo) es menor que la tensión nominal del zener D1 el mismo permanece apagado y no circula corriente por R3. Por lo tanto, por la base de Q4 circulará corriente solo a través de R4. Por lo cual, la tensión base emisor de Q4 será esencialmente igual al voltaje desarrollado a través de la resistencia limitadora de corriente R_{CL}. Cuando la corriente de salida del regulador aumenta por sobre el limite aceptable, se incrementa la tensión a través de R_{CL} y por lo tanto la tensión de la base emisor de Q4, llevándolo al punto de saturarlo. Como se ve este método es similar a los vistos en el apartado anterior y prevé el control sobre la base del transistor de paso serie lo que produce la limitación de la corriente de salida.

6-9-2b Circuito de área de operación segura

Si bien la protección anterior garantiza no superar la Icmax que es uno de los limites establecidos por el SOA del transistor, existe la posibilidad que la tensión de entrada sea demasiado elevada y que el dispositivo alcance la Vcemax del SOA. En tal caso, cuando la diferencia entre la tensión de entrada y salida ($V_i - V_0$) es mayor que la tensión nominal del zener D2, circulará un corriente proporcional a la diferencia V_i-V_0 a través de D1, R3 y R4 hacia la salida. Esto provoca que la tensión base emisor de Q4 sea más grande que la tensión en R_{CL}. De esta forma Q4 se satura y baja la corriente de salida a través de R_{CL}, reduciendo el límite de corriente del regulador.
Esto puede verse en la gráfica de la figura Nº6-58 donde se presenta la curva de corriente de salida pico. En dicha curva puede apreciarse la reducción de la corriente límite debido al incremento de la temperatura de juntura. Este fenómeno se produce como resultado de la reducción de la tensión base emisor de Q4 necesaria para lograr encender el transistor cuando aumenta la temperatura de la juntura. Es importante notar en la selección del regulador, que el circuito de protección del área de seguridad SOA causa que el rendimiento máximo caiga significativamente cuando es grande la diferencia entre la tensión de salida y la de entrada (V_i-$V_{0)}$.

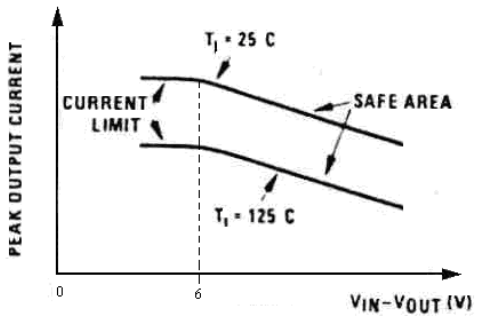


Figura. Nº 6-58
Curva de corriente max. versus de la tensión Vi – V0.

6-9-2c Circuito de corte por temperatura.

A pesar del control de los límites de máxima corriente Icmax y tensión colector emisor Vcemax, puede suceder que la temperatura del transistor serie Q1-2 se eleve a valores no deseados debido a un exceso de potencia a disipar. Con el fin de prevenir este problema se utiliza el transistor de corte térmico Q3 de la figura Nº6-56 y 6-57, el cual se ubica físicamente al lado de Q1-2, donde se encuentra la mayor fuente de calor. La base de Q3 tiene una tensión aproximada de 0,4V, para una tensión por debajo de la saturación a temperatura ambiente. Cuando la temperatura aumenta, el voltaje necesario para saturar a Q3 disminuirá por debajo de 0,4 V entrando en conducción el transistor hasta la saturación.
Cuando Q3 se satura elimina la polarización de la base de Q1-2 y desconecta la salida, es decir abre el circuito y conecta la salida a un potencial nulo. En general los reguladores integrados presentan un rango de temperaturas para el corte térmico entre 150 °C y 190 °C.
Los reguladores también tienen el ciclo de histéresis construido en sus circuitos de corte térmico, para que la temperatura de corte sea de varios grados mayor respecto a la temperatura a la que el regulador deja de actuar, esto último reduce la posibilidad de oscilaciones térmicas.

6-9-3 Análisis de la hoja de datos de la familia LM 78XX.

Los datos que tienen mas importancia a la hora de seleccionar un regulador lineal han sido definidos en la parte Nº2 como son regulación de linea, regulación de carga, rechazo del ripple, coeficiente térmico etc.
A continuación se presenta en la figura Nº6-58 la hoja de datos del LM 7805 y se discuten algunas de sus características

Absolute Maximum Ratings(1)

over virtual junction temperature range (unless otherwise noted)

			MIN	MAX	UNIT
V_I	Input voltage	µA7824C		40	V
		All others		35	
T_J	Operating virtual junction temperature			150	°C
	Lead temperature	1,6 mm (1/16 in) from case for 10 s		260	°C
T_{stg}	Storage temperature range		–65	150	°C

(1) Stresses beyond those listed under "absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating conditions" is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

Package Thermal Data(1)

PACKAGE	BOARD	θ_{JA}	θ_{JC}	θ_{JP} (2)
PowerFLEX (KTE) – OBSOLETE	High K, JESD 51-5	23°C/W	3°C/W	2.7°C/W
TO-220 (KCS), (KCT) (KC – OBSOLETE)	High K, JESD 51-5	19°C/W	17°C/W	3°C/W
TO-263 (KTT)	High K, JESD 51-5	25.3°C/W	18°C/W	1.94°C/W

Recommended Operating Conditions

			MIN	MAX	UNIT
V_I	Input voltage	µA7805	7	25	V
		µA7808	10.5	25	
		µA7810	12.5	28	
		µA7812	14.5	30	
		µA7815	17.5	30	
		µA7824	27	38	
I_O	Output current			1.5	A
T_J	Operating virtual junction temperature		0	125	°C

uA7805 Electrical Characteristics

at specified virtual junction temperature, V_I = 10 V, I_O = 500 mA (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	T_J (1)	µA7805C			UNIT
			MIN	TYP	MAX	
Output voltage	I_O = 5 mA to 1 A, V_I = 7 V to 20 V, $P_D \le$ 15 W	25°C	4.8	5	5.2	V
		0°C to 125°C	4.75		5.25	
Input voltage regulation	V_I = 7 V to 25 V	25°C		3	100	mV
	V_I = 8 V to 12 V			1	50	
Ripple rejection(2)	V_I = 8 V to 12 V, f = 120 Hz	0°C to 125°C	62	78		dB
	V_I = 8 V to 12 V, f = 120 Hz (KCT)			68		
Output voltage regulation	I_O = 5 mA to 1.5 A	25°C		15	100	mV
	I_O = 250 mA to 750 mA			5	50	
Output resistance	f = 1 kHz	0°C to 125°C		0.017		Ω
Temperature coefficient of output voltage	I_O = 5 mA	0°C to 125°C		–1.1		mV/°C
Output noise voltage	f = 10 Hz to 100 kHz	25°C		40		µV
Dropout voltage	I_O = 1 A	25°C		2		V
Bias current		25°C		4.2	8	mA
Bias current change	V_I = 7 V to 25 V	0°C to 125°C			1.3	mA
	I_O = 5 mA to 1 A				0.5	
Short-circuit output current		25°C		750		mA
Peak output current		25°C		2.2		A

(1) Pulse-testing techniques maintain the junction temperature as close to the ambient temperature as possible. Thermal effects must be taken into account separately. All characteristics are measured with a 0.33-µF capacitor across the input and a 0.1-µF capacitor across the output.
(2) This parameter is validated by design and verified during product characterization. It is not tested in production.

Figura. Nº 6-59
Hoja de datos del regulador integrado LM7805.

Valores máximos admisibles (Absolute Maximum Ratings)
Estos valores, tal como se especifican en otros dispositivos, son los máximos que puede soportar el dispositivo sin que sufra daño permanente. Si se somete al dispositivo a estos valores de *tensión de entrada (input voltage)* Vi y de *temperatura de operación de la juntura virtual (Operating virtual junction temperature)* durante un largo periodo de funcionamiento se puede afectar la fiabilidad del dispositivo.

Condiciones de Operación Recomendada (Recommended Operating Conditions).
Son los valores de tensión de entrada (Vi), corriente de salida (Io) y temperatura de operación de la juntura virtual (Tj) dentro de los cuales el regulador funcionará con seguridad.

Dentro de las Características Eléctricas (Electrical Characteristics) se pueden destacar algunos parámetros como los que a continuación se definen. (Estos parámetros se especifican para una temperatura de juntura virtual determinada, una tensión de entrada Vi =10V y una corriente de salida Io = 500mA) salvo que se indique otro valor.

Regulación respecto a tensión de entrada (Input Voltage Regulation).
Es el parámetro equivalente a la regulación de red visto en el apartado 6-6-3ª pero en este caso expresado como lo que varia la tensión de salida Vo dentro de un cierto margen de variación de la tensión de entrada ΔVi. Nótese que cuando la variación de Vi se reduce a un rango menor (8V ≤ Vi ≤ 12V), en la zona centras, la regulación mejora pasando su valor típico de 3 mV a 1mV.

Rechazo de Ripple (Ripple Rejection).
Se especifica en db la capacidad del dispositivo para eliminar el ripple de la fuente primaria considerando la frecuencia de red como de 60Hz.

Regulación respecto a corriente de carga (Output Voltage Regulation).
Es el parámetro equivalente a la regulación de carga visto en el apartado 6-6-3a pero en este caso expresado como lo que varia la tensión de salida ΔVo dentro de un cierto margen de variación de la corriente de carga ΔIo. Nótese que cuando la variación de Io se reduce a un rango menor (250mA ≤ Io ≤ 750mA), en la zona centras, la regulación mejora pasando su valor típico de 15 mV a 5mV.

Resistencia de salida (Output Resistance).
Resistencia de salida medida a la frecuencia de 1KHz

Coeficiente térmico de la tensión de salida (Temperature coefficient Output Voltage).
Parámetro que muestra la variación de la tensión de salida con la variación de la temperatura. Por esto se deduce que es un parámetro equivalente al de coeficiente térmico visto en el apartado 6-6-3a expresado en mV/ºC.

Diferencia de potencial entrada salida (Vi – V0) (Dropout Voltage).
Se define como la tensión aplicada entre los terminales de entrada y la salida del dispositivo para lograr su funcionamiento lineal.

6-9-4 Análisis de la hoja de datos de las familias LF XX.

La serie de LFXX son reguladores de muy bajo dropout del orden de (0,4V) y se encuentra disponible en un amplio rango de tensiones de salida (de 1,25 a 12V) y encapsulados de tres o de cinco terminales. En el caso de tres se lo utiliza como un regulador tipo 78XX o 79XX. En el caso de los encapsulados de cinco terminales como el (PPAK y el PENTAWATT) una las terminales (la Nº 2 TTL compatible) se usa para encender o apagar el regulador disminuyendo el consumo de corriente de reposo de 500µA en estado ON a 50 µA en estado OFF. Esto quiere decir que cuando el integrado sea usado como un regulador local será posible poner parte de la placa en standby disminuyendo el consumo total de potencia.
De acuerdo a lo antes dicho (muy bajo dropout y su muy bajo consumo de corriente de polarización) lo hace particularmente recomendados para ser usados en aplicaciones de baja potencia y especialmente en sistemas alimentados por baterías.

Los parámetros que definen las características eléctricas del dispositivo son los mismos que el regulador LM 78XX.
En la figura 6-60 se puede observar la tabla de características eléctricas de regulador LF 12AB cuya tensión de salida V0 = 1,25V.
En cuanto a la posibilidad de inestabilidad solo requiere un capacitor de 2,2µF a la salida para subsanar el problema.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR LF12AB (refer to the test circuits, T_j = 25°C, C_I = 0.1 µF, C_O = 2.2 µF unless otherwise specified.)

Symbol	Parameter	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
V_O	Output Voltage	I_O = 50 mA, V_I = 3.3 V		1.238	1.25	1.263	V
		I_O = 50 mA, V_I = 3.3 V, T_a = -25 to 85°C		1.225		1.275	
V_I	Operating Input Voltage	I_O = 500 mA		2.5		16	V
I_O	Output Current Limit				1		A
ΔV_O	Line Regulation	V_I = 2.5 to 16 V, I_O = 5 mA			2	10	mV
ΔV_O	Load Regulation	V_I = 2.8 V I_O = 5 to 500 mA			2	10	mV
I_d	Quiescent Current	V_I = 2.5 to 16V, I_O = 0mA	ON MODE		0.5	1	mA
		V_I = 2.6 to 16V, I_O = 500mA				12	
		V_I = 6 V	OFF MODE		50	100	µA
SVR	Supply Voltage Rejection	I_O = 5 mA, V_I = 3.5 ± 1 V	f = 120 Hz		82		dB
			f = 1 KHz		77		
			f = 10 KHz		65		
eN	Output Noise Voltage	B = 10 Hz to 100 KHz			50		µV
V_d	Dropout Voltage	I_O = 200 mA			1.25		V
V_{IL}	Control Input Logic Low	T_a = -40 to 125°C				0.8	V
V_{IH}	Control Input Logic High	T_a = -40 to 125°C		2			V
I_I	Control Input Current	V_I = 6 V, V_C = 6 V			10		µA
C_O	Output Bypass Capacitance	ESR = 0.1 to 10 Ω I_O = 0 to 500 mA		2	10		µF

Figura. Nº 6-60
Hoja de datos del regulador integrado LF12AB.

En la figura Nº 6-61 se puede observar el diagrama en bloques del LF XX donde se incorporan nuevos bloques comparándolo con el 78XX. Debido a que este tipo de regulador fue diseñado para ser usado en sistemas donde el consumo energético es crítico se planteo la necesidad de poderlo pasar al estado de espera cuando la alimentación no es necesaria. Esta función se realiza exteriormente mediante un cuarto terminal llamado INHIBIT el cual ingresa al circuito integrado a través del bloque llamado Star Inhibit. Como se ve en el diagrama si se activa este bit el mismo actúa sobre el bloque de driver bloqueando la circulación de corriente hacia la salida.

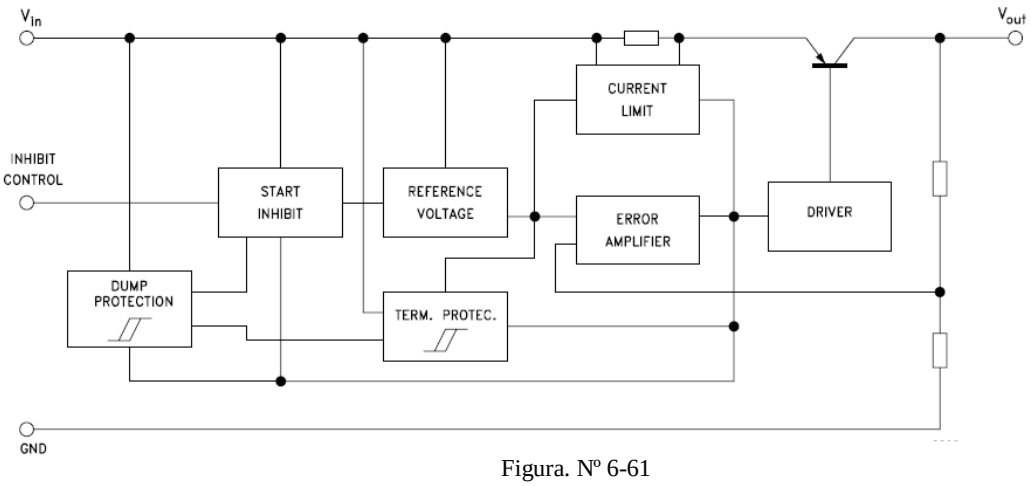


Figura. Nº 6-61
Diagrama en bloques del regulador LFXX.

Los parámetros para el uso de este bit de inhibición del integrado se pueden ver en la hoja de datos de la figura Nº 6-60 y se define:

Corriente de reposo Id (Quiescent Current).
Es la corriente de reposo que consume en función del estado en que se encuentre el regulador. Se debe hacer notar la importante diferencia de consumo en función de estado. Para el caso de la figura Nº6-60 de 0,5mA >Id > 12mA en ON MODE del regulador que son valores muy superiores a 50µA>Id>100µA en OFF MODE.

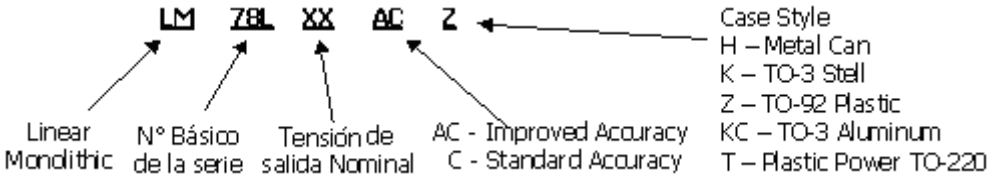
Tensión de control para nivel bajo (Control input logic low).
Se define como la tensión aplicada al terminal inhibit para que el regulador permanezca activo (MODO ON del regulador). El valor de tensión necesario para esta condición debe ser como máximo 0,8V (compatible TTL).

Tensión de control para nivel alto (Control input logic high).
Se define como la tensión aplicada al terminal inhibit para que el regulador permanezca inactivo (MODO OFF del regulador. El valor de tensión necesario para esta condición debe ser como mínimo 2V (compatible TTL).

En el diagrama de la figura Nº 6-61 se puede reconocer otro bloque el Dump Protection cuya función es la de evitar sobre tensiones a la entrada del dispositivo lo que puede ocasionar daños en la carga y/o un mal funcionamiento del regulador. Como se sabe los reguladores lineales pueden ser muy ineficientes si la diferencia de potencial es grande entre la entrada y la salida dado que para altas corrientes deben disipar el exceso de potencia.

6-9-5 Circuitos de aplicación básica de los reguladores LMXX y LFXX.

El uso de estos reguladores integrados, permite una muy buena estabilidad con poco nivel de ruido. Con la ventaja adicional de obtener una fuente de alimentación completa en un solo encapsulado, reduciendo el problema del diseño a unos pocos componentes.
Dado que en la mayoría de las aplicaciones se requiere una tensión fija y estable de un determinado valor, la línea de reguladores ideales para este tipo de necesidades es la conocida como LM78XX, para tensión de salida positiva o su análogo LM79XX para tensión de salida negativa o la mas moderna familia LFXX.
La forma de leer el código del dispositivo tipo LMXX es la siguiente:



El encapsulado corriente de los reguladores del tipo LM78XX es el TO-220 y para los reguladores de la serie LM78LXX es el TO-92. Estos últimos entregan a su salida una corriente máxima de 100mA, mientras que los primeros alcanzan una corriente del orden de 1A.
El circuito de aplicación básica de estos reguladores puede verse en la figura….y para el caso de la familia LFXX se recomienda ver la hoja de datos dado que la información es muy variada

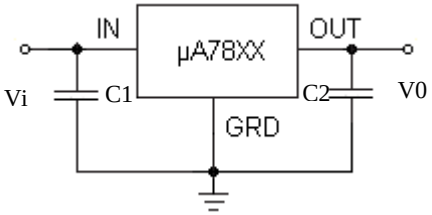


Figura. Nº 6-62
Circuito de aplicación básica del regulador LM78XX.

En el circuito básico de la figura Nº 6-62 se agregan los capacitares C1 y C2 en paralelo con la entrada y salida respectivamente. El capacitor C1, que se halla a la entrada del regulador, cumple la función de filtrar la tensión Vi de posibles transitorios y picos indeseables y se utiliza necesariamente cuando el regulador se encuentra alejado del filtro de la fuente primaria, mientras que el segundo capacitor C2, que se encuentra a la salida, disminuye la tensión de rizado en la salida, evitando a su vez pequeñas oscilaciones, mejorando la respuesta transitoria.
En cuanto a la tensión de entrada, es importante hacer notar que puede ser de un rango muy amplio. Por ejemplo, si el regulador elegido es un LM7812 (regulador de 12 Volt), la tensión de entrada podrá ser de entre 15 y 35 voltios (ver hoja de datos).
El circuito práctico con este regulador sería el de la figura Nº 6-63, en el cual se plantea una fuente de alimentación completa con tensión de salida Vo fija. (se aclara que el capacitor C3 es el filtro de entrada capacitiva de la fuente primaria).

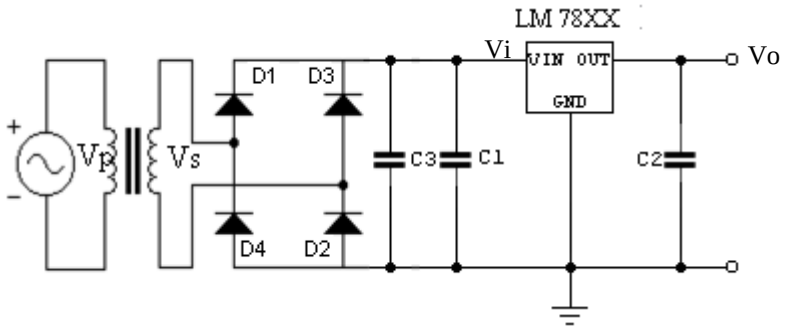


Figura Nº 6-63
Fuente de alimentación practica con regulador fijo

6-9-5 a Circuitos elevadores de la tensión de salida con reguladores fijos.

Para el caso en que se desee una tensión de salida no disponible en esta linea de reguladores, pero se dispone de uno de menor tensión es posible elevarla Vo mediante los circuitos de las figuras Nº 6-64 y Nº 6-65.Osea basta colocar un elemento que provoque una caída de tensión adicional en el terminal común. De esta forma, la tensión de salida será la suma de la tensión regulada por el C.I. (Vreg) mas la del componente.
Esto se puede hacer ya sea mediante una resistencia por la cual se hace circular la corriente de la terminal común figura Nº6-64 o mediante un diodo zener como se verá.

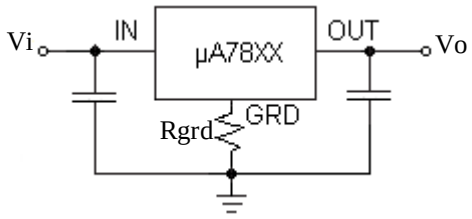


Figura Nº 6-64

$$Vo = Vreg + Vgrd$$

$$Rgrd = \frac{Vo - Vreg}{Icom}$$

Debido a que la corriente de polarización de la pata común Icom puede ser distinta de un dispositivo a otro Icom≈5mA, para lograr mas estabilidad y exactitud, se utiliza una referencia con diodo zener figura Nº6-65 de modo que la tensión de salida sea la suma de la del regulador mas la de zener.

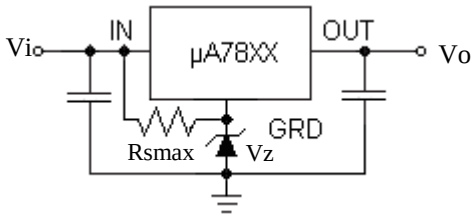


Figura Nº 6-65

$$Vo = Vreg + Vz$$

De lo visto en el apartado 6-7-1 sobre el circuito regulador paralelo de tensión con Zener se puede usar para el diseño de la resistencia Rs max. Para asegurar la independencia de Vz respecto de Icom se debe hacer IRs>>Icom.

$$Rs\ \max = \frac{Vi\ \min - Vz}{Iz\ \min + I_L\ \max}$$

6-9-5 b Circuito elevador de la corriente de salida con regulador fijo.

Cuando se debe suministrar una corriente a la carga superior a la máxima soportada por el regulador se puede optar por el circuito de la figura Nº 6-66. En el mismo se conecta un transistor de paso Q1 por el cual se hace circular el exceso de corriente que supera a la Ireg max del dispositivo.

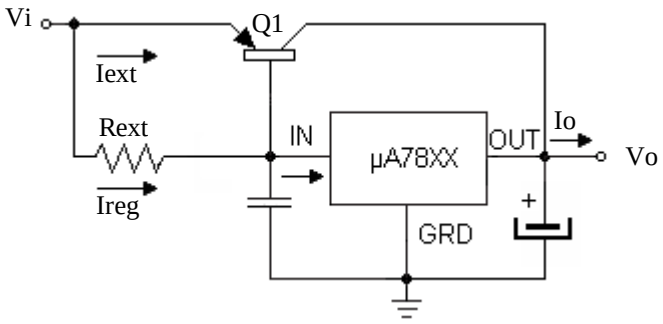


Figura Nº 6-66
Circuito elevador de corriente

Cuando la corriente que circula a través del regulador llega al valor máximo Ireg max (o por seguridad un poco menos), esta produce una caída de tensión de 0,7V sobre la resistencia Rext lo que provoca la conducción de Q1 a través del cual circulará el exceso de corriente.

$$Io = Ireg + Iext$$

$$Rext = \frac{VBEQ(0{,}7V)}{Ireg}$$

6-9-5 c Circuito elevador de la corriente de salida con limitador de sobrecarga.

Este circuito (figura Nº 6-67) es parecido al anterior con la diferencia que dispone de un mecanismo limitador de corriente que atraviesa del transistor Q1.

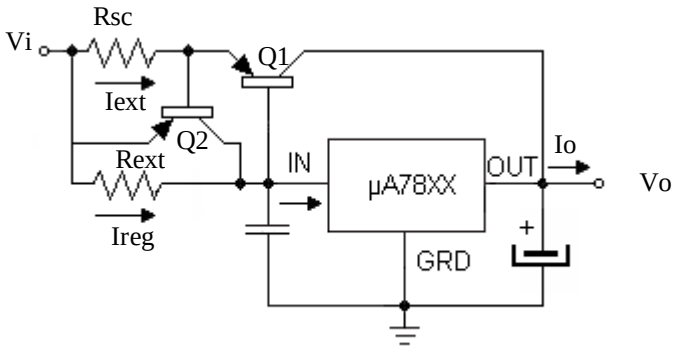


Figura Nº 6-67
Elevador de corriente con protección por sobrecarga

El circuito de protección es similar al visto en el apartado 6-8 -3a del limitador de corriente constante. En este caso esta constituido por el transistor Q2 y la resistencia limitadora Rsc.
En primera instancia con carga no exigente la corriente circula solo por el regulador manteniéndose apagado el Q1. Cuando aumenta la Ireg a valores próximos a la Ireg máximo la caída de tensión a los bornes de Rext aumenta lo que dispara al Q1 y la fuente funciona con su carga normal. Esto último implica que la tensión a los bornes de Rsc aun no llega a 0,7V lo que mantiene fuera de conducción al Q2.
Cuando la corriente Iext aumenta a valores excesivos (sobre carga o corto circuito), esta produce una caída de tensión de 0,7V sobre la resistencia Rsc, lo que, a su vez, pone en conducción al Q2. Esta acción disminuye la corriente de base del Q1 y por tanto la del colector de Q1 o sea Iext ejerciendo un efecto de limitación de la corriente máxima a través de Q1. En la expresión Ec…Se puede ver el valor máximo de dicha corriente.
A su ves, cabe aclara que el regulador se encuentra protegido por sus circuitos internos por lo tanto esta protección es completa.

$$Ic1\max = Iext = \frac{VBE}{Rsc}$$

Elevador de corriente con limitador de sobrecarga y protección térmica.

Este circuito aprovecha la función interna del regulador para autolimitar la corriente para proveer de una protección contra cortocircuito al transistor de paso. Como en el caso anterior el regulador y el Q1 comparten la corriente de salida.

$$Io = Ireg + Iext$$

La relación entre las corrientes estará dada por la relación entre las resistencias R1 y R2.
Suponiendo que VD = VBE(Q1)

$$Iext = \frac{R2}{R1} Ireg$$

Y para el caso de cortocircuito será.

$$Iext(sc) = \frac{R2}{R1} Ireg(sc)$$

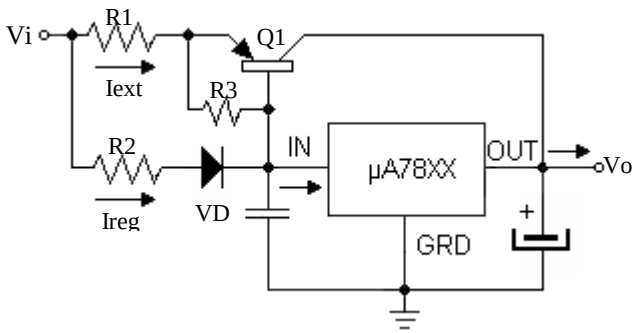


Figura Nº 6-68
Elevador de corriente con protección por sobrecarga y térmica

Si el regulador y Q1 tienen la misma resistencia térmica juntura-carcasa θjc y el disipador del transistor de paso tiene R2/R1 veces la capacidad de disipar del disipador del regulador, la protección térmica del regulador se extenderá al Q1. Esto hace que sea particularmente importante la selección del transistor de paso Q1 y del diodo VD.

6-9-5 d Fuente de corriente constante con regulador lineal integrado.

Hay casos en que se necesitan fuentes de corriente constante para distintas aplicaciones. Para obtener esta función es factible mediante un regulador de tensión constante (78XX) utilizar esa característica para obtener la corriente constante necesaria.

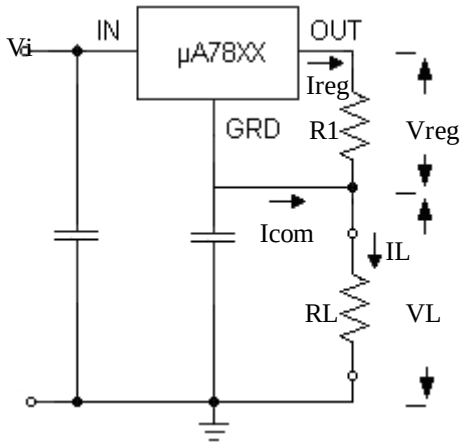


Figura. Nº 6-69
Fuente de corriente constante con regulador lineal integrado.

Si se conecta una resistencia entre el terminal común y el de salida tendremos una corriente siempre fija en la salida IL definida por la Ec…

$$IL = \frac{Vreg}{R1} + Icom$$

6-9-5 e Fuente de corriente constante ajustable.

Si es necesario el ajuste del valor de la corriente de salida IL bastará con descomponer la resistencia R1 en R1 y R2 el que a su ves es un potenciómetro. Mediante este potenciómetro es posible hacer el mencionado ajuste.

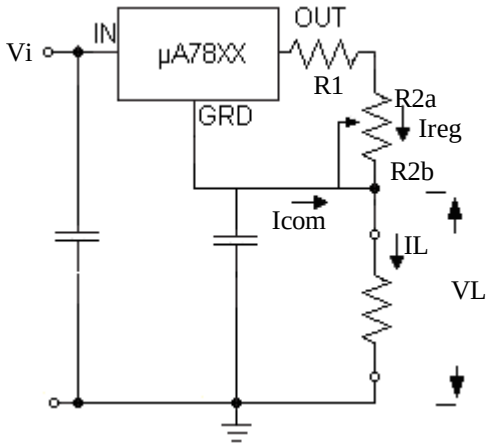


Figura. Nº 6-70
Fuente de corriente constante ajustable.

En base a lo dicho la IL min estará dad por la Ec…..

$$IL\,\min = \frac{Vreg}{R1+R2} + Icom$$

Mientras que en la Ec..se muestra la IL max.

$$IL\,\max = \frac{Vreg}{R1} + Icom$$

6-9-5f Diseño de una fuente de corriente constante ajustable.

A continuación, se realizará el diseño de una fuente de corriente constante ajustable que utiliza como fuente primaria el rectificador de onda completa con filtro de entrada capacitiva diseñado en el apartado Ap. 6-5.
Sus características son:
Corriente continua de salida del rectificador (ILdcc) = 0,45[A]
Tensión continua de salida de rectificador (VLdcc) : 12[V]
Tensión de ripple de salida pico a pico del rectificador (Vr): 1,2[V]

Ejemplo Nº ….
a) Se solicita diseñar de modo que:
Corriente mínima ILmin = 100 mA
Corriente máxima ILmax = 200 mA
Margen de ajuste de ΔIL = 100[mA]

b) Calcular el valor de la RLmax a partir de la cual se baja la tensión de dropout y el regulador deja de funcionar.

c) Simular el circuito obteniendo los dos valores límites de ajuste y para el valor máximo de RL en cada caso.

Resolución:
a) 1- De la ecuación que define ILmax se puede despejar R1 sabiendo que (de la hoja de datos del 7805C) la corriente del terminal común es Icom = 5mA.

$$IL\,\max = \frac{Vreg}{R1} + Icom \Rightarrow R1\frac{Vreg}{IL\,\max - Icom} = \frac{5V}{200\,mA - 5mA} = 25{,}6\Omega \approx 25{,}5\ al\ 1\%$$

a) 2- De la ecuación de ILmin se puede obtener R2.

$$IL\min = \frac{Vreg}{R1+R2} + Icom \Rightarrow R2 = \frac{Vreg}{IL\min - Icom} - R1 = \frac{5}{0{,}095} - 25{,}6 = 27\Omega \; valor\ comercial\ mas\ \ proximo\ 50\Omega$$

b) Para asegurar el correcto funcionamiento del regulador se debe garantizar que la tensión de Vdropout no baje de 2V (según la hoja de datos del 7805C). Si esto es así la tensión a los bornes de RL no deberá superar los 5V

$$12V = Vreg + Vdropout + RL\max \;\; IL\max \; o \; IL\min \Rightarrow 12V = 5V + 2V + 5V$$

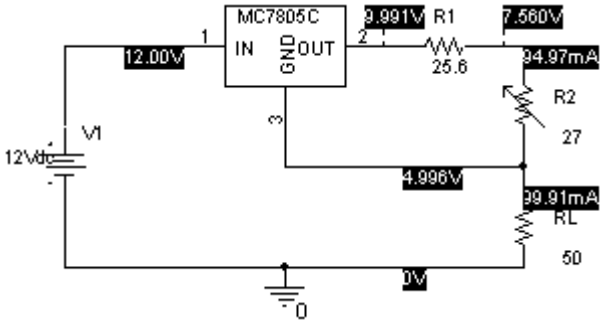
Luego la RLmax para cada límite de corriente será IL = 200mA

$$RL\max(200\,mA) = \frac{5V}{0{,}2A} = 25\Omega \Rightarrow de\ 0\ a\ 25\Omega\ entrega\ 200\,mA\ aproximadamente$$

Para el caso de IL = 100mA se tendrá.

$$RL\max(100\,mA) = \frac{5V}{0{,}1A} = 50\Omega \Rightarrow de\ 0\ a\ 50\Omega\ entrega\ 100\,mA\ aproximadamente.$$

c) 1- El circuito a simular para IL = 100 mA y RLmax es el siguiente.

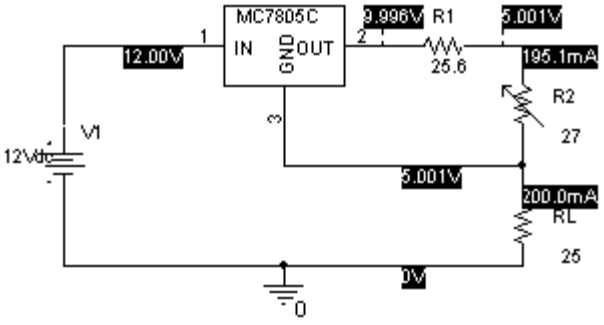


Se pudo demostrar que la corriente se mantiene el valor aproximado de 0 a 50Ω y luego comienza a decaer.

$$RL\max(100\,mA) = 50\Omega \Rightarrow de\ 0\ a\ 50\Omega\ entrega\ 99{,}91mA\ aproximadmente.$$

$$Para\ RL = 60\Omega \Rightarrow IL = 94{,}16mA$$

Para el caso de ILmax = 200 mA sucede algo similar, sobre RL mayor que 25Ω la corriente comienza a disminuir.



$$RL\max(200\,mA) = 25\Omega \Rightarrow de\ 0\ a\ 25\Omega\ entrega\ 200\,mA\ aproximadmente.$$

$$Para\ RL = 35\Omega \Rightarrow IL = 171{,}8mA$$

6-9-5 g Reguladores con alta tensión de entrada.

Si la tensión suministrada por la fuente primaria es superior a la máxima admitida por el regulador en su entrada Vi >Vireg será necesario utilizar un circuito preregulador como el que se muestran en la figura Nº….En estos circuitos la tensión colector emisor del transistor Q soporta el exceso de tensión de la fuente primaria y además debe ser capaz de entregar la máxima corriente de carga.

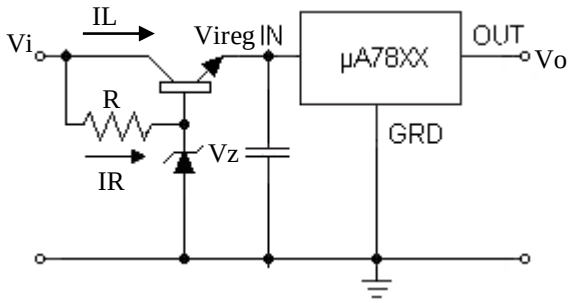


Figura. Nº 6-71
Fuente con entrada de tensión superior a la del regulador.

Si se supone que Vbe≈1V se tendrá:

$$Vireg \approx Vz - 1$$

La máxima potencia disipada por el transistor de paso será.

$$Pc\max = IL\max \times (Vi - Vireg) \quad donde \quad IL\max = Ireg\max$$

El circuito resistencia zener fija la tensión en el emisor de Q al valor necesario Vireg. La forma de calculo de la resistencia y la selección del diodo zener y el transistor sigue el mismo criterio visto en los ejemplos y diseño vistos en el capitulo de reguladores lineales discretos.

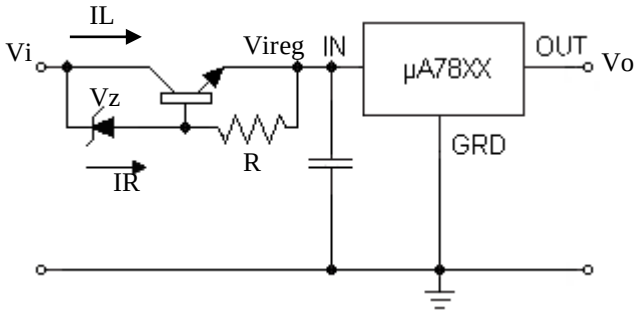


Figura. Nº 6-72
Fuente con entrada de tensión superior a la del regulador.

$$Vireg \approx Vi - (Vz + 1)$$

6-9-5h Diseño de una fuente con tensión de entrada superior a la del regulador.

A continuación, utilizando el circuito de la figura Nº…. se realizará el diseño de una fuente con alta tensión de entrada con regulador integrado. La fuente primaria será una batería de 24V.

Ejemplo Nº ….
Se solicita.
a) Diseñar de modo que:
Corriente máxima de carga ILmax = 0,3 A**.**
Tensión continua de salida VL = 5V.
b) Simular el circuito con carga y comprobar los valores calculados para el transistor, el diodo zener, el regulador, la tensión de salida y corriente de carga.

Resolución:
a) 1- De acuerdo a los datos propuestos.
ILmax = 300mA
VL = 5V
Vi = 24V
Se puede optar por el regulador 78M05 cuyos datos son:
Vreg = 5V
ILmax = 500 mA
Vdropout = 2V
Vi = 7 a 20V.

Si se plantea usar una tensión de Vdropout = 4V se tendrá.

$$Pdreg = Vdropout \times IL\max = 4V \times 0{,}3A = 1{,}2W$$

Luego la tensión Vireg será.

$$Vireg = Vreg + Vdropout = 5V + 4V = 9V$$

Si se sabe que en este circuito la tensión Vireg = Vz – 1 la Vz será.

$$Vz = Vireg + 1 = 9V + 1V = 10V$$

Para la selección del transistor se puede calcular la Vce como.

$$Vce = Vi - Vireg = 24V - 9V = 15V$$

Además, la Icmax = ILmax = 0,3A luego la potencia disipada por el colector será.

$$Pc\max = Vce \times Ic\max = 15V \times 0{,}3A = 4{,}5W$$

De la hoja de datos del TIP31A se ve que puede cumplir holgadamente los parámetros de Vce, Icmax y Pcmax tal como se puede apreciar en la grafica SOA del mismo. Por otra parte de la curva de ganancia de corriente continua el hFE = 100 para Ic = 0,3A.
De lo antes dicho se puede calcular la corriente de base que permitirá dimensionar el diodo zener.

$$Ib\max = \frac{Ic}{hFE} = \frac{300\,mA}{100} = 3mA \quad \Rightarrow \quad Iz = Ib\max \times 10 = 30\,mA$$

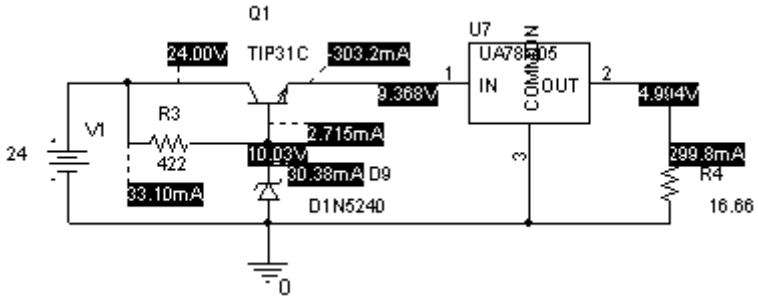
Luego la potencia disipada por el zener será.

$$Pdz = Iz \times Vz = 30\,mA \times 10V = 300\,mW$$

La resistencia de polarización del zener se podrá calcula del siguiente modo:

$$Ib\max = \frac{Vi - Vz}{Iz + Ib} = \frac{24V - 10V}{30mA + 3mA} = 0{,}424\,K\Omega \quad \Rightarrow \quad 0{,}422\,K\Omega\,1\%$$

b) 1- El circuito propuesto para la simulación será:



Como se puede observar todos los valores previstos se cumplen con buena aproximación.

Reguladores para tensiones elevadas de entrada y salida.

Cuando se necesita una tensión de salida superior a la que suministra el regulador se puede acudir al circuito de la figura N…en el cual se eleva la potencia de la terminal común mediante el diodo zener Dz2.
Como se ve en la Ec….. la tensión de salida será.

$$Vo = Vreg + Vz2$$

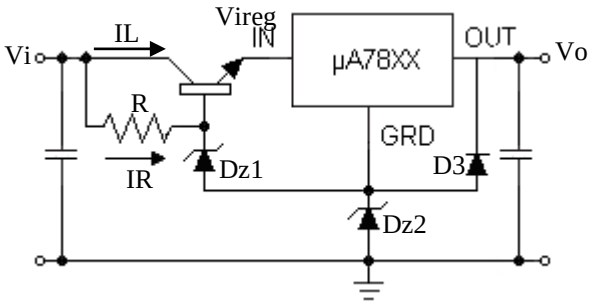


Figura. Nº 6-73
Fuente tensión de salida superior a la del regulador.

En conjunto Dz1 y el transistor Q tal como se vió en el apartado anterior fija el valor de Vireg al valor necesario y dentro del SOA del regulador. La Ec…. muestra el valor que deberá tener la Vireg

$$Vireg \approx Vz2 + Vz1 - 1$$

El diodo D3 cumple la función de aportar corriente a la carga en el momento de arranque cuando la carga es muy grande en el momento en el cual la Vo supera la Vz2 deja de conducir y cesa la ayuda para el arranque. Por otra parte durante un cortocircuito sostiene la tensión Vz2 en 0,7V lo que produce una fuerte disminución de la Vireg como se muestra en la Ec….y de esta manera protege al regulador contra una elevada tensión diferencial.

$$Vireg \approx Vz1 + 1 - 1$$

6-9-5 i Reguladores con tensiones de salida ajustable.

En ciertas ocasiones, sobre todo cuando se realiza alguna aplicación de laboratorio, es necesario disponer de una fuente que posea una tensión de salida variable.
La tensión de salida Vo estará definida por la tensión de salida del regulador Vreg más la que se produce entre los bornes de R2.

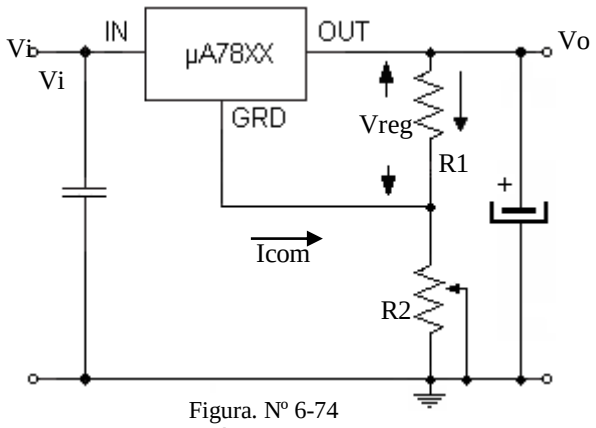


Figura. Nº 6-74
Fuente tensión de salida ajustable.

Como la R2 es ajustable la tensión de salida podrá ajustarse entre los siguientes límites.

$$Vo\max = Vreg + R2\left(Icom + \frac{Vreg}{R1}\right) \quad y \quad Vo\min = Vreg$$

Un detalle importante a resaltar, que surge de la observación del término entre paréntesis de la expresión de salida, es que la tensión de salida mínima es la propia tensión nominal del regulador, cualquiera sea la relación R2/R1 escogida. Es por este motivo, y teniendo en cuenta que la mínima tensión nominal de la línea 78/79XX es de cinco voltios, que este diseño no es útil para el diseño de una fuente de tensión versátil de laboratorio. Para ello en un apartado posterior se recurrirá a otro tipo de reguladores integrados diseñados para tal fin
En el circuito de la figura Nº 6-75 se independiza la tensión de salida del valor de Icom dependiendo solo de la estabilidad de Vreg.

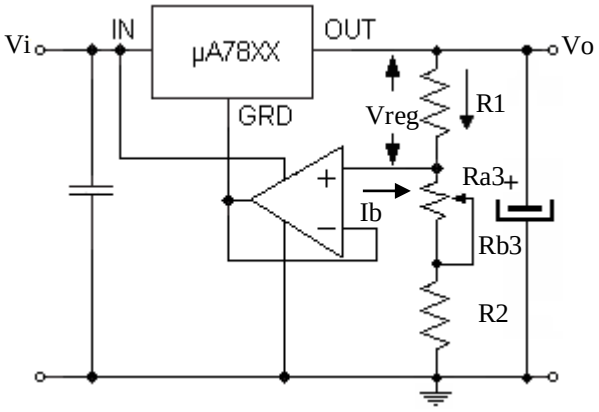


Figura. Nº 6-75
Fuente tensión de salida ajustable independiente de Icom.

Como el amplificador operacional está conectado en configuración seguidora la tensión presente en la entrada no inversora será la misma que se aplica en la terminal común del regulador. Por esa razón en la Ec… para el análisis del funcionamiento del circuito se debe considerar IR1>>Ib.

$$Vo = Vreg\left(\frac{R1 + R2 + R3}{R1}\right)$$

La Ec…representa el valor general de la tensión de salida. Sus límites estarán dados por las siguientes expresiones. Como se ve en la Ec….la tensión de salida minima estará determinada por el valor de Vreg y la minima tensión que pueda alcanzar la entrada no inversora del AO que podrá estar limitada por la más baja tensión de modo común con la que trabaja el AO.

$$Vo\min = Vreg + V^{(+)}\min \quad para \quad R2 = 0$$

Para esa condición se tiene que la Ec.. permite determinar el valor de R3 fijando un valor de R1 tal que IR1>>Ib. Luego se podrá determinar el valor de R2max a partir de la Ec(a)….

$$V^{(+)}\min = \frac{R3}{R1}Vreg$$

La máxima tensión a la salida estará dada por la Ec(a)….

$$Vo\max = \frac{R1 + R2\max + R3}{R1}Vreg$$

Regulador lineal con apagado-encendido electrónico.

En el circuito de la figura Nº 6-76 el subcircuito compuesto por los transistores Q1 y Q2 actúan como una llave electrónica que permite la operación de encendido y apagado del regulador. La selección del transistor Q2 y el cálculo de R3 se podrán realizar teniendo en cuenta el nivel lógico de la tensión Vs a utilizar.
Cuando la señal de Vs mantiene fuera de conducción al transistor Q2, esto hace que no circule la Isat lo que a su vez hace que no se polarice el transistor Q1 manteniéndose abierto y por lo tanto el regulador apagado.
Cuando la Vs satura al Q2 circulará la Isat lo que a su vez producirá la tensión para saturar al Q1 y por lo tanto se enciende el regulador.

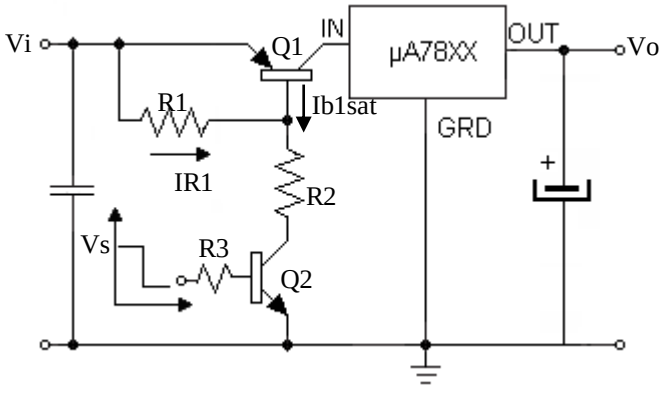


Figura. Nº 6-76
Regulador con encendido/apagado electrónico.

Las resistencias R1, R2 y R3 deben ser dimensionadas de manera que garanticen la saturación de Q1 y Q2. El transistor Q1 debe ser elegido para que soporte la corriente máxima del regulador Ireg max durante la conducción y la tensión Vce = Vi – Voutdrop durante el corte.
Por otra parte, el Q2 deberá ser capaz de suministrar la corriente de base Ib1sat del Q1 mas la de polarización IR1.
A partir de estos criterios de selección de los transistores Q1 y Q2 se puede plantear el cálculo de las respectivas resistencias como sigue. Se deberá elegir el valor de IR1 que garantice la tensión Vbe1sat.

Si se tiene en cuenta que:

$$Ic2sat = Ib1sat + IR1$$

$$Ib2sat = \frac{Ic2sat}{\beta \min\ sat}$$

Luego las resistencias serán.

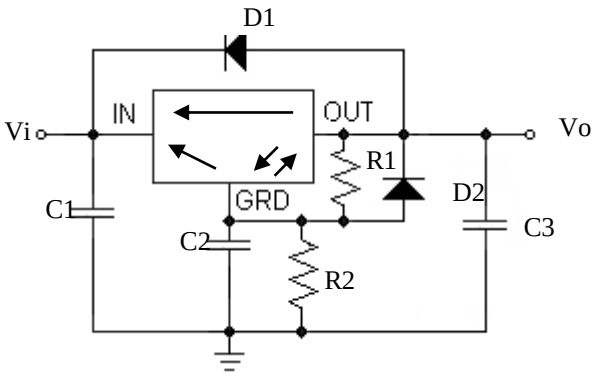
$$R1 = \frac{Vbe1sat}{IR1}$$

$$R2 = \frac{Vi - Vbe1sat}{Ic2sat}$$

$$R3 = \frac{Vs - Vbe2sat}{Ib2sat}$$

Protección contra descargas de capacitores.

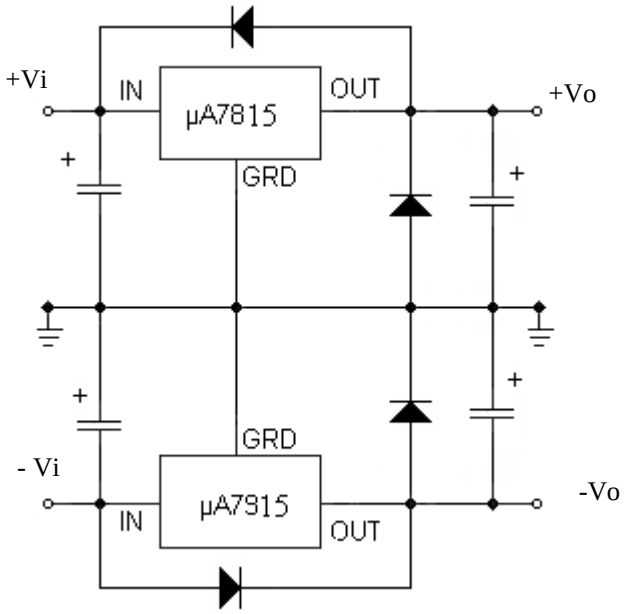
Una conexión inapropiada del regulador integrado puede causar la destrucción del mismo. Esto puede deberse a una conexión equivocada de la polaridad de entrada Vi o a la inyección de corriente a través de la salida (Tal como un cortocircuito entre una fuente de 5V y una de 15V) lo que puede forzar una corriente transitoria elevada a través de una pequeña área de regulado causando su destrucción.
Las fuentes más probables de estos transitorios son los capacitores externos utilizados con los reguladores con el fin de mejorar el comportamiento respecto al ripple, ruidos y estabilidad. La figura Nº 6-… muestra el camino de descarga de los diferentes capacitores utilizados. El capacitor de entrada C1 no va a causar ningún problema en ninguna de las condiciones. El capacitor del pin de masa C2 (o pin de ajuste del LM117) puede descargarse a través de dos vías que toleran bajas corrientes.
Si se cortocircuita la salida Vo=0, C2 se descargará a través del terminal común, con posibilidad de dañar el regulador. Esto se soluciona mediante el diodo polarizado inversamente, D2 que desvía la corriente a masa alrededor del regulador.
Si es la entrada la que se pone en cortocircuito, C3 se puede descargar por el pin de salida, hacia la entrada dañando también el regulador. En este caso es el diodo D1 el que ofrece una via alternativa a la corriente de descarga de C3, evitando el daño al CI.
Además, cuando se pone en cortocircuito la entrada, tanto D1 como D2, hacen que C2 se descarga a través de ambos diodos, en lugar del terminal común.
Estos diodos se vuelven más importantes a tensiones de salida superiores, ya que la energía almacenada en los capacitores es grande y por lo tanto más destructiva. Con reguladores negativos y los ajustables tipo LM117, hay un diodo interno en paralela con D1 de salida a la entrada, eliminando la necesidad de un diodo externo si el capacitor de salida es inferior a 25 µF



Otra condición transitoria que ha demostrado causar problemas es la pérdida momentánea de las conexiones de masa. Esto hace que a través del regulador se cargue el capacitor de salida C3 prácticamente a la tensión de entrada no regulada. Si ahora se conecta nuevamente la masa, el capacitor de salida, C3 se descargará a través de la salida del regulador hacia el terminal común a masa, destruyendo el mismo. En la mayoría de los casos, este problema se produce cuando el regulador (o su placa) se conecta al sistema alimentado y el terminal de entrada ya está conectado.

Circuito regulador dual (o partida).

En el circuito de la figura Nº… utilizan dos reguladores uno de +15V (7815) y otro de la familia 78XX que es de características similares, pero regula tensión negativa para este caso -15V (7915). Se recomienda ver hojas de datos en apéndices.
El circuito esta constituido por dos reguladores básicos figura Nº…. que comparten el terminal común y por lo tanto este terminal será la referencia de las dos tensiones de salida.

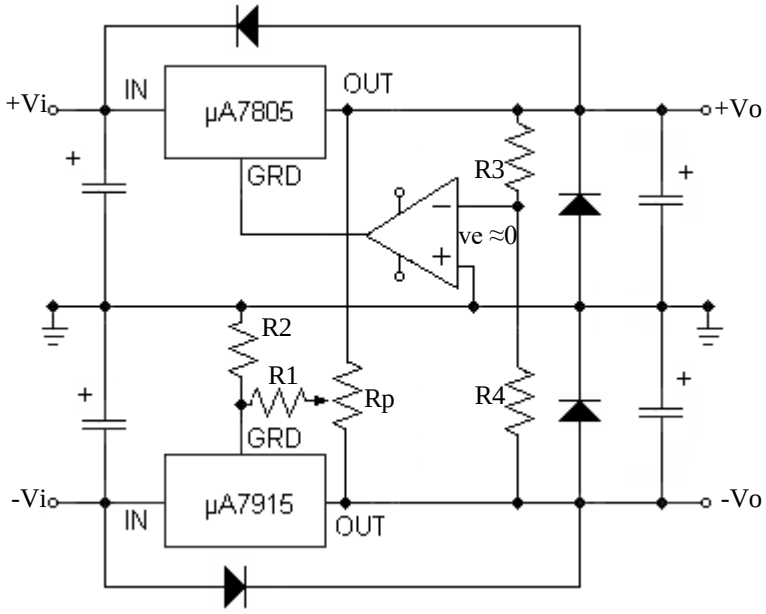


Es posible que esta fuente de alimentación dual sea suficiente para una aplicación en la que se necesita una tensión de salida de +/- 15V fija.
Hay dos problemas de esta aplicación que para algunos casos de diseño pueden plantear inconvenientes y son, que las magnitudes de las tensiones suministrada por los reguladores sean levemente diferentes y además que el corrimiento de la tensión de los reguladores por temperatura u otro factor, también sean distintos. Por lo cual este circuito no es admisible por los requisitos del sistema a alimentar.
Estos inconvenientes se pueden solucionar mediante la versión mejorada de la figura Nº… ..

6-9-5 Circuito regulador dual con ajuste de la salida y seguimiento (Tracking).

Este circuito es una versión mejorada de anterior apartado Nº……, dado que este permite ajustar la tensión dentro de un determinado margen y además puede corregir los problemas de deriva haciendo que las dos derivas sean idénticas por lo que las dos salidas siempre serán simétricas respecto de masa.
El conjunto Rp y R1 actúa como un generador de corriente constante bidireccional cuya dirección e intensidad depende de la posición del cursor. Esta corriente circula por R2 produciendo sobre ésta una caída de tensión que se suma o resta según la polaridad a los -15V del regulador (7915) de este modo es posible ajustar la tensión de salida negativa con buena precisión.
Por otra parte, esta tensión de -15V aparece aplicada sobre R4 (considerando ve ≈0). Además, la corriente que circulará por R4 será igual a la de R3 y si R3 = R4 la tensión sobre R3 será de + 15V lo que forzará al

operacional a suministrar al terminal común del 7805 una tensión de modo que la salida sea +15V. De igual manera cualquier deriva que aparezca en la salida del 7915 será tomada por el 7805 cambiada de polaridad



6-9-5 Diseño y simulación de un regulador dual.

Diseñar una fuente bipolar con ajuste de la salida y seguimiento.
Se plantea que la fuente primaria será una dual no regulada de +/- 20V.

Ejemplo Nº ….
Se solicita.
a) Diseñar de modo que:
Corriente mínima de carga ILmin = 0,1 A.
Corriente máxima de carga ILmax = 1 A.
Tensión continua de salida VL = +/- 15V.

b) El seguimiento es realizado por el regulador positivo sobre el negativo como referencia.
Margen de ajuste (o calibración) de la tensión de salida +/- 500mV mínimo.

c) Simular el circuito
Con carga mínima y máxima.
Verificar el margen de ajuste

Resolución:

a) 1-Se propone el circuito del punto ……..en el cual para conseguir el margen de corriente de salida solicitado se pueden utilizar los reguladores µA7915C y el µA7805C que manejan corrientes hasta de 1,5 A de salida. Además, se puede alcanzar sin problemas la tensión de dropout de 1,1V para el 7915 y de 2V para el 7805.
a) 2- Se podrá usar cualquier A O de uso general capaz de suministrar la corriente del terminal común del 7805 de 4 mA, por ejemplo, el amplificador operacional FET TL084.

b) 1- Se supondrá que la tensión del 7915 es exacta -15V, si no es así, se podrá ajustar luego mediante Rp.
De acuerdo al margen de ajuste solicitado +/-ΔVL = 0,5V es aconsejable plantearlo con tolerancia por ejemplo +/-ΔVL = 0,6V. Por otra parte, de la hoja de datos del 7915 se tiene que la corriente aproximada del terminal

común es de Ignd = 1,5mA. Luego la corriente IR2 deberá ser mucho mayor que Ignd o sea IR2 ≈ 10 Ignd = 1,5 mA 10 = 15mA.

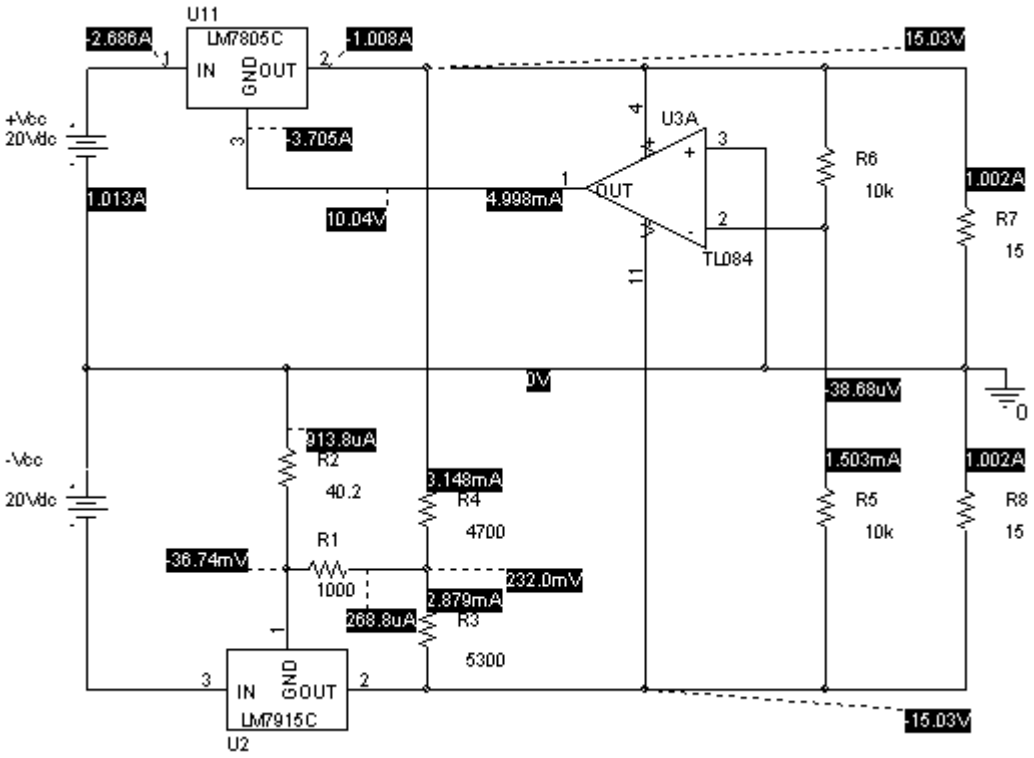
$$R2 = \frac{\Delta VL}{IR2} = \frac{0,6V}{15mA} = 40\Omega \approx 40,2\Omega 1\%$$

b) 2- Para calcular R1 se supone la máxima tensión de salida VL = 15,6V (o sea +Rp = 0)

$$R1 = \frac{VL\ \max - 0,6}{IR} = \frac{15,6V - 0,6V}{15mA} = 1K\Omega$$

Esta resistencia permitirá el ajuste de los límites de la tensión de salida y los puntos de ajuste intermedios se podrán lograr mediante un multivueltas de 10 KΩ.
En el divisor constituido por R4 y R6 se podrán usar resistencias de alto valor dado que el AO no carga el divisor y a su ves conviene que sean lo mas precisa posible. Por ejemplo, 10KΩ al 1%.

c)1- El circuito a simular será:



Con el ajuste a la mitad de Rp o sea a 0,5 de los 5KΩ se logra una aproximación con el simulador de 40 mV (15,04V).

c) 2- Posicionando el multivuelta en los extremos se podrá obtener en cada caso el valor de los límites del ajuste mínimo. Para cada caso será(+Rp = 0 VLmin = 14,48V) y (-Rp = 0 VLmax = 15,64V).

6-9-5 Aplicaciones de los reguladores de la serie LFXX.

Como se vio mas arriba estos reguladores presentan según su encapsulado un terminal que se utiliza para su encendido o apagado. Estos encapsulados son aquellos que disponen de cinco patas, utilizándose la Nº2 para el denominado Inhibit. En el caso de encapsulados de tres terminales el modo de uso es similar a los circuitos integrados de la serie 78XX.

El circuito de aplicación básica del uso del inhibit que se ve en las figuras Nº… y Nº…se puede realizar mediante el uso de una llave y una resistencia conectadas en cualquiera de las dos formas mostradas en las figuras.
La siguiente tabla puede servir como guía para el diseño con este regulador.

Tensión del terminal Inhbit	Estado del Inhibit	Estado del regulador
VihL max = 0,8V	Low	Encendido
VihL min = 2V	High	Apagado

Tabla. Nº 6-……..
Tabla de estados del inhibit del LFXX.

En la figura Nº…cuando la llave se encuentra cerrada el nivel de tensión del terminal inhibit es cero y por lo tanto el regulador esta activo. Para el caso en que el interruptor este abierto el regulador estará en estado apagado y no habrá tensión a la salida.

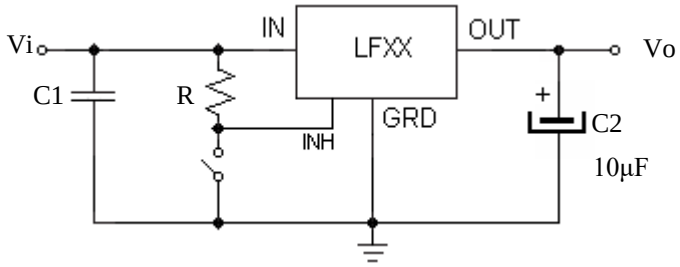


Figura. Nº 6-……..
Circuito básico de aplicación del LFXX.

En el circuito de la figura Nº…el funcionamiento es al revés del descripto dado que se invirtieron las posiciones de la resistencia y la llave. La resistencia que se ve en el circuito es particularmente necesaria en ambientes ruidosos, aun que, usualmente se puede omitir.

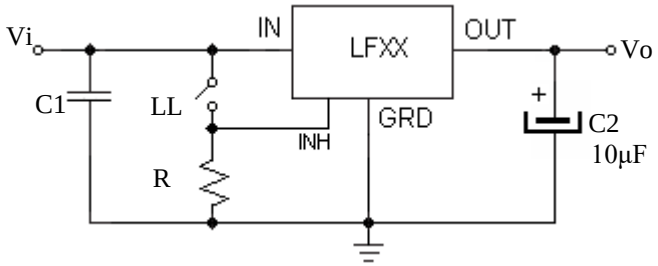


Figura. Nº 6-….
Circuito básico de aplicación del LFXX.

Como se ve en la figura Nº…, también se puede manejar el terminal de inhibit a través de una puerta lógica CMOS de la serie 4000, sobre todo su rango de temperatura y tensión.

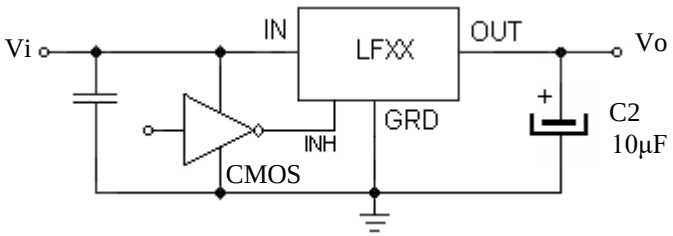


Figura. Nº 6-….
Circuito básico de aplicación del LFXX.

Por último, como se puede apreciar en la figura Nº….. este terminal es TTL compatible por lo que se puede manejar con circuitos integrados de tecnología HC MOS para lógica de 5V o 3V y mediante microcontroladores.

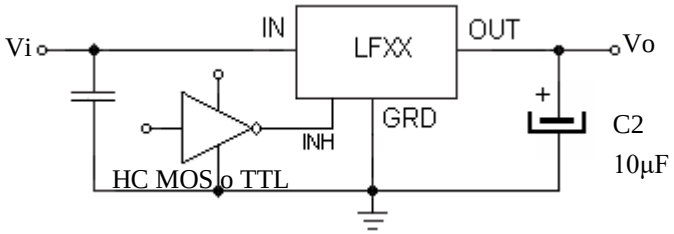


Figura. Nº 6-….
Circuito básico de aplicación del LFXX.

6-9-5 Fuente con dos tensiones de salida seleccionables.

Combinado cualquiera de las dos versiones anteriores es posible obtener una fuente con dos niveles de salida distintos y seleccionables mediante el uso de dos puertas inversoras en el terminal inhibit.
Cuando la Vinhibit está baja la salida será de 5V y cuando la Vinhibit está en alto la salida será 3,3V.

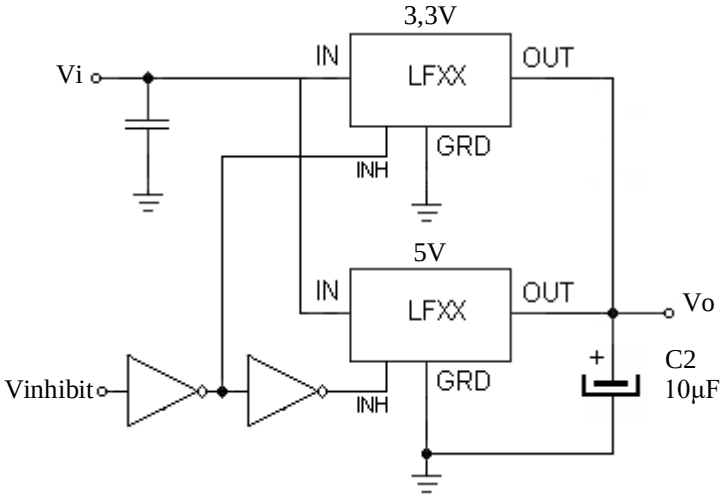


Figura. Nº 6-….
Circuito con dos niveles de salida seleccionable.

Fuente con salidas múltiples y pulsador de encendido-apagado.

Esta configuración hace uso de un Flip Flop tipo D (CD4013) para componer un conmutador digital conectado al pin Inhibit del regulador LFXX.
Un interruptor conectado a una red R1C1 genera un ciclo de Clock completo, mediante los periodos de carga y descarga del capacitor C1 cada vez que se cierra el circuito a través del pulsador.
La disposición del circuito permite que en cada ciclo de trabajo completo se invierta la salida que permanecerá constante hasta que se genere un nuevo ciclo de trabajo mediante una nueva pulsación.
En definitiva, mediante el interruptor se comanda la conmutación controlada del biestable.
Como se puede apreciar en la figura Nº el pin Reset está conectado a la red R2 C2 que se encarga de inicializar al FlipFlop en estado de salida 0. Debido a que la entrada de control de los reguladores está conectada a la salida invertida (/Q), este pin se inicializará en 1, es decir, al polarizarse el circuito la salida del LFXX estará deshabilitada.
La red R3 C3 reinyecta la señal de la salida (/Q) hacia la entrada D. La constante de tiempo de esta red limita la velocidad de conmutación, previniendo oscilaciones de la salida producto de falsos disparos.

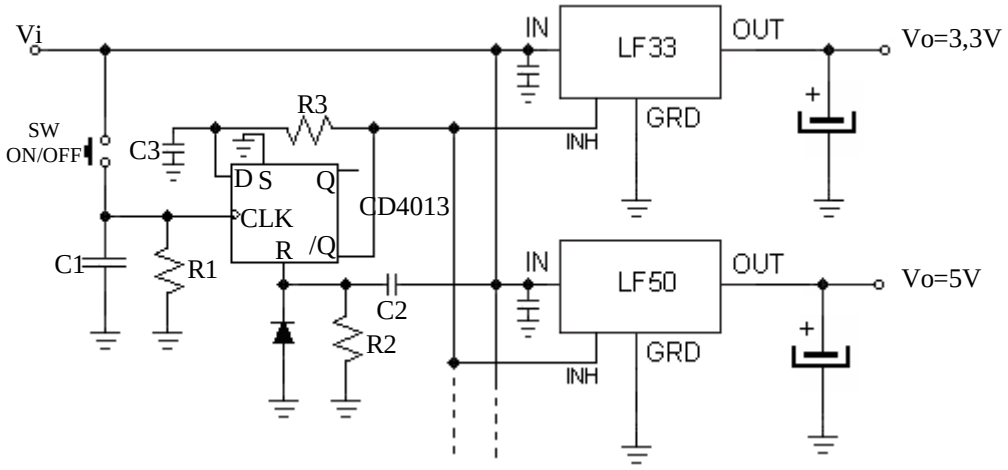


Figura. Nº 6-….
Circuito con salidas múltiples con pulsador

En la tabla Nº….. se puede ver en sombreado las líneas de la tabla verdad del Flip Flop CD4013 que son la que se usan en esta aplicación.

TRUTH TABLE

CL*	D	R	S	Q	$\overline{Q}$	
⌐⌐	0	0	0	0	1	
⌐⌐	1	0	0	1	0	
⌐⌐	X	0	0	Q	$\overline{Q}$	No Change
X	X	1	0	0	1	
X	X	0	1	1	0	
X	X	1	1	1	1	

Logic 0 = Low
Logic 1 = High
* = Level change
X = Don't care

Fuente con salidas múltiples secuencial.

En esta configuración las constantes de tiempo R1 C1 y R2 C2 hacen que los reguladores se habiliten en los tiempos de retardo necesario. Por lo tanto, se deberán dimensionar las constantes en función de estos tiempos. La resistencia Rs cumple la función de descargar los capacitares una ves apagada la fuente Vi=0 dado que no se pueden descarar a través de la alta impedancia de la entrada de la puerta inversora.

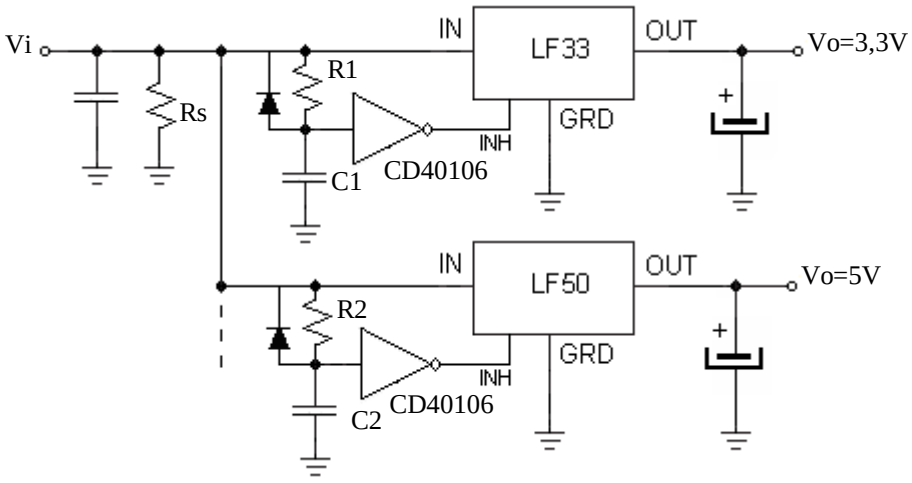


Figura. Nº 6-….
Circuito con salida múltiple secuencial.

6-9-5 Análisis del funcionamiento y la hoja de datos del regulador ajustable LM 317.

Dentro de esta gama de reguladores lineales integrado excite un subgrupo que dispone de un terminal externo que permite realizar un ajuste de la tensión de salida dentro de un amplio rango.
Estos reguladores de tres terminales con tensión de salida ajustable como el LM317/117 son ideales para su uso en fuentes de alimentación regulada para laboratorios, en instrumentación y en una variada gama de circuitos electrónicos. Esto se debe a que el ajuste de la tensión de salida se efectúa simplemente a través de dos resistencias externas (una de ellas ajustable), pudiendo obtener un rango de tensión de salida Vo que va desde 1.25V hasta 37V con el regulador mencionado. Si bien se pueden realizar fuentes con tensión de salida ajustable a partir de reguladores fijos como el LM78XX la ventaja más notable al compararlos es el amplio rango de ajuste que se dispone con este tipo de reguladores.
Con el fin de facilitar el análisis, en la figura Nº 6-62 se presenta un circuito simplificado. El mismo consta de un amplificador operacional como comparador, conectado como un buffer del elemento serie de potencia el cual esta compuesto por una configuración Darlington (Qd).
Además, se puede ver una referencia de 1.25V que se encuentra ubicada entre la entrada no inversora del amplificador operacional y el terminal de ajuste. Esta referencia es alimentada con un generador de corriente constante de 50 μA que es necesaria para garantizar la estabilidad de la referencia, esta corriente Iadj luego sale por el terminal de ajuste.
Normalmente la corriente que circula por R1 es del orden de los 5mA y por lo tanto mucho mayor que la del terminal de ajuste de 50μA. De esta manera la corriente de polarización causa un error pequeño en la tensión de salida. Además, este error esta adecuadamente regulado contra las variaciones de la tensión de línea y en las variaciones de la corriente de carga, por lo cual dicha corriente no contribuye prácticamente con ningún error en la regulación.
De la observación de la figura Nº…. y mas lo antes dicho, la tensión de salida sera:

$$Vo = Vref\ \frac{R2}{R1} + \frac{Vref}{R1} R1 + R2\ Iadj$$

Finalmente

$$Vo = Vref\left(\frac{R2}{R1} + 1\right) + R2\ Iadj$$

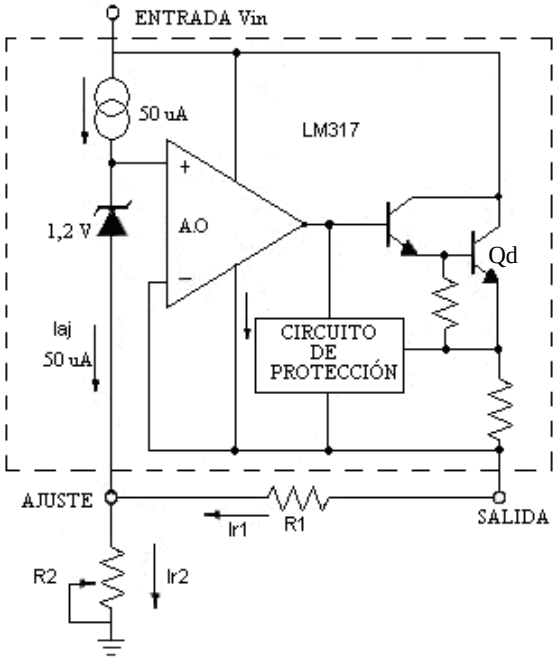


Figura. Nº 6-….
Circuito equivalente del regulador LM317.

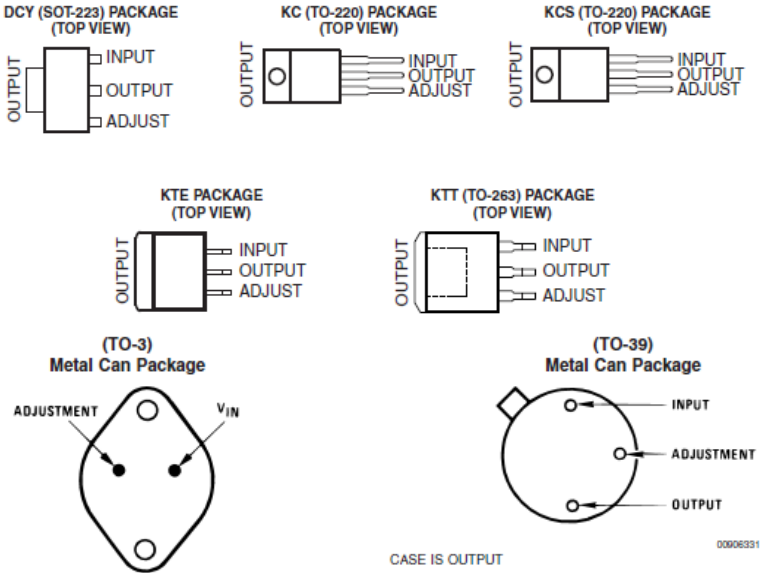
Es posible utilizar otras corrientes distintas a 5mA, dependiendo de la aplicación que se desee. Normalmente con la corriente programada de 5mA es suficiente. Sin embargo, para el peor de los casos se requiere una carga mínima de 10 mA. La carga mínima de corriente podría ser comparada con la corriente de polarización de los reguladores estándares fijos (del orden de 4 a 5 mA en la serie 78XX y 79XX.
Si el terminal de ajuste se conecta a masa, el dispositivo actúa como un regulador fijo de 1,25 V.

6-9-5 Resumen de la hoja de datos del regulador ajustable LM 317.

A continuación, se muestra los datos que se creen mas relevantes del y como se puede ver resultan relativamente fácil comprender por que son similares a los ya vistos en los integrados anteriores.

FEATURES

- Output Voltage Range Adjustable From 1.25 V to 37 V
- Output Current Greater Than 1.5 A
- Internal Short-Circuit Current Limiting
- Thermal Overload Protection
- Output Safe-Area Compensation



Recommended Operating Conditions

		MIN	MAX	UNIT
$V_I - V_O$	Input-to-output differential voltage	3	40	V
I_O	Output current		1.5	A
T_J	Operating virtual junction temperature	0	125	°C

Electrical Characteristics

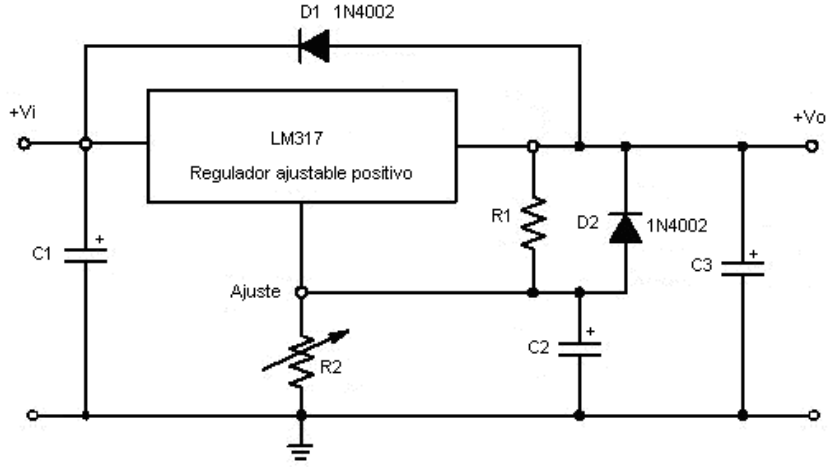
over recommended ranges of operating virtual junction temperature (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS(1)			MIN	TYP	MAX	UNIT
Line regulation(2)	$V_I - V_O$ = 3 V to 40 V		T_J = 25°C		0.01	0.04	%/V
			T_J = 0°C to 125°C		0.02	0.07	
Load regulation	I_O = 10 mA to 1500 mA	C_{ADJ} = 10 µF,(3) T_J = 25°C	$V_O \le 5$ V			25	mV
			$V_O \ge 5$ V		0.1	0.5	%V_O
		T_J = 0°C to 125°C	$V_O \le 5$ V		20	70	mV
			$V_O \ge 5$ V		0.3	1.5	%V_O
Thermal regulation	20-ms pulse,	T_J = 25°C			0.03	0.07	%V_O/W
ADJUST terminal current					50	100	µA
Change in ADJUST terminal current	$V_I - V_O$ = 2.5 V to 40 V, $P_D \le 20$ W, I_O = 10 mA to 1500 mA				0.2	5	µA
Reference voltage	$V_I - V_O$ = 3 V to 40 V, $P_D \le 20$ W, I_O = 10 mA to 1500 mA			1.2	1.25	1.3	V
Output-voltage temperature stability	T_J = 0°C to 125°C				0.7		%V_O
Minimum load current to maintain regulation	$V_I - V_O$ = 40 V				3.5	10	mA
Maximum output current	$V_I - V_O \le 15$ V,	$P_D < P_{MAX}$(4)		1.5	2.2		A
	$V_I - V_O \le 40$ V,	$P_D < P_{MAX}$(4),	T_J = 25°C	0.15	0.4		
RMS output noise voltage (% of V_O)	f = 10 Hz to 10 kHz,	T_J = 25°C			0.003		%V_O
Ripple rejection	V_O = 10 V,	f = 120 Hz	C_{ADJ} = 0 µF(3)		57		dB
			C_{ADJ} = 10 µF(3)	62	64		
Long-term stability	T_J = 25°C				0.3	1	%/1k hr

(1) Unless otherwise noted, the following test conditions apply: $|V_I - V_O|$ = 5 V and I_{OMAX} = 1.5 A, T_J = 0°C to 125°C. Pulse testing techniques are used to maintain the junction temperature as close to the ambient temperature as possible.
(2) Line regulation is expressed here as the percentage change in output voltage per 1-V change at the input.
(3) C_{ADJ} is connected between the ADJUST terminal and GND.
(4) Maximum power dissipation is a function of T_J(max), θ_{JA}, and T_A. The maximum allowable power dissipation at any allowable ambient temperature is $P_D = (T_J(max) - T_A)/\theta_{JA}$. Operating at the absolute maximum T_J of 150°C can affect reliability.

6-9-5 Circuito de aplicación básica del regulador LM317.

La conexión básica del regulador incluye los diodos de protección y los capacitares de filtrado y de estabilidad ya visto. en el apartado Nº…...y Nº……



En cuanto al capacitor C2 cumple la función de mejorar el rechazo al ripple. Este capacitor de desacople minimiza la amplificación del ripple cuando la tensión de salida aumenta. De acuerdo al fabricante con un capacitor de desacople de 10 µF, se obtiene un rechazo al ripple de 80 dB, para cualquier nivel de salida. Por encima de 10 µF no mejora notablemente el rechazo al ripple a 120 Hz. Como se vio cuando se usa este capacitor, en muchas ocasiones es necesario incluir los diodos de protección, para impedir que el capacitor se descargue a través de los caminos de pequeñas corrientes internas del regulador.

En la figura anterior el regulador positivo variable cuenta con una configuración de diodos de protección para un voltaje de salida superior a 25V. El diodo D1 previene de las posibles descargas de C3, durante un corto circuito en la entrada. Mientas que el diodo D2 protege al regulador contra el capacitor C2, en las eventuales descargas del regulador en el caso de producirse un cortocircuito en la salida. La combinación de los diodos D1 y D2 previene de descargas de C2 durante un corto circuito en la entrada.

6-9-5 Diseño y simulación de una fuente regulada ajustable con el CI LM317.

Ejemplo Nº ….

Diseñar una fuente ajustable con salida positiva.
Se plantea que la fuente primaria será una no regulada de +28V con una corriente de salida máxima de 2 A y una ripple de 2V pico a pico.
Se solicita.
a) Diseñar de modo que:
Corriente mínima de carga ILmin = 0,1 A.
Corriente máxima de carga ILmax = 1 A.
Tensión continúa de salida ajustable VL desde 1,25V a 24V.
Tensión de ripple ≤10mVp-p a máxima carga ILmax y máxima tensión VLmax de salida

b) Diseñar disipador si corresponde.

c) Simular el circuito
Con carga mínima y máxima para VLmax. Y VLmin.

Resolución:

Se dispone para este rango de corriente y de tensión de los reguladores LM317T encapsulado TO220 y LM317K encapsulado TO3 dado que ambos suministran una corriente típica de 1,5A y una tensión de salida de 37V.
Se puede optar por seguridad por su mayor capacidad de disipación por el LM317K encapsulado K en todo caso si el diseño es holgado se podrá optar por el TO220.
Se plantea el circuito de la figura Nº…..por ser el recomendado para esta aplicación. Dado que cuenta con los capacitares de filtrado y con diodos de protección (D1 y D2) para las descargas de los capacitores C1, C2 y C3.
Para obtener el rango de salida indicado, los valores de los componentes pueden calcularse fácilmente utilizando la Ec….

$$Vo = 1{,}25V\left(1+\frac{R2}{R1}\right)+50\,\mu A\times R2$$

Con el fin de mejorar las condiciones de disipación del regulador el ajuste de la tensión de salida se hará en dos bandas de 1,2V a 12V, de 12V a 24 V aproximadamente, de esta forma, se logra una importante reducción de la tensión diferencial (Vdropout) y por lo tanto de la potencia disipada Pd a máxima carga. Esto también implica disponer de dos fuentes primarias una para cada rango.
Fijando el potenciómetro R2 por ejemplo en un valor comercial de 5KΩ, podemos determinar el valor de R1 (suponiendo la llave en la posición 1-2) para la cual la máxima salida será 12V y la entrada de tensión al regulador será mínima.
De la Ec… se tiene que:

$$Vo = 1{,}25V\left(1+\frac{R2}{R1}\right)+50\,\mu A\times R2 \quad \therefore \quad Vo-50\,\mu A\times R2 = 1{,}25V\left(1+\frac{R2}{R1}\right)$$

$$12V - 50\times10^{-6}\times5\times10^{3} = 1{,}25V\left(1+\frac{5\times10^{3}}{R1}\right) \quad \therefore \quad 12V - 0{,}25V = 1{,}25V\left(1+\frac{5\times10^{3}}{R1}\right)$$

Luego se tendrá que R1 para Vo entre 1,25 y 12V será:

$$R1_{12V} = \frac{5\times10^{3}\,\Omega}{\left(\frac{12-0{,}25}{1{,}25}\right)-1} = 595\,\Omega \approx 590\,\Omega\,1\%$$

Para el rango de Vo entre 12 y 24V es conveniente contar con una resistencia auxiliar R3 que limita la excesiva disminución de la tensión de salida que provocaría un indeseado incremento de la tensión de dropout sobre el regulador causando un fuerte aumento de la potencia disipada por el integrado. El valor de esta resistencia se puede fijar en R3 = 2,5KΩ. De modo que la tensión Vo en el peor de los casos caiga hasta un valor de 8V.
Por otra parte, a través de la conexión de la llave en la posición 1-3 se conecta una R4 de un valor tal que su paralelo con R1 sea de un valor tal que permita obtener Vo = 24V.

$$R1_{24V} = \frac{R3+Rp}{\left(\frac{24-0{,}25}{1{,}25}\right)-1}$$

$$R1_{24V} = \frac{2{,}5K\Omega+5K\Omega}{\left(\frac{24-0{,}25}{1{,}25}\right)-1} = 416\,\Omega \approx 412\,\Omega\,1\%$$

Conocido el paralelo el valor de R4 será:

$$R4 = \frac{R1_{12V}\times R1_{24V}}{R1_{12V}-R1_{24V}} = \frac{590\times461}{590-561} = 2046\,\Omega \approx 2100\,\Omega 1\%$$

a) 2- Los capacitores a utilizar (ver los apartados Nº….y Nº…..) pueden ser los recomendados por el fabricante para la mayoría de la aplicaciones del LM317. De lo visto en la hoja de datos resulta:

C1: Se recomienda incorporar cuando el regulador este apartado unos centímetros de la fuente primaria y su valor será C1 = 0,1 µF disco cerámico o 1µF tantalio.
C3: El capacitor C3 mejora la respuesta transitoria y el valor recomendado esta comprendido entre 1 y 10µF polarizado. Se elegirá 10µF.

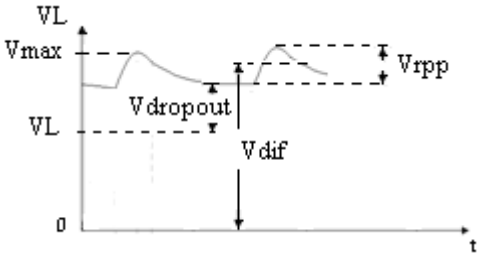
C2: Este capacitor que disminuye el efecto del ripple se fija en un valor máximo de 10µF polarizado puesto que valores mayores no tienen efecto sobre el mismo.

a) 3- Los diodos de protección a utilizar (ver los apartados Nº….y Nº…..) serán los recomendados por el fabricante en las aplicaciones básicas. Dado que los capacitares son en general de baja capacidad (algunas decenas de µF) sus corrientes de descarga a través de los diodos serán bajas y además las tensiones inversas que soportarán también lo serán por lo tanto se podrá usar el diodo 1N4002 para la mayoría de la aplicaciones del LM317. De lo visto en la hoja de datos resulta:

Type	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
1N 4002	100 V	100 V

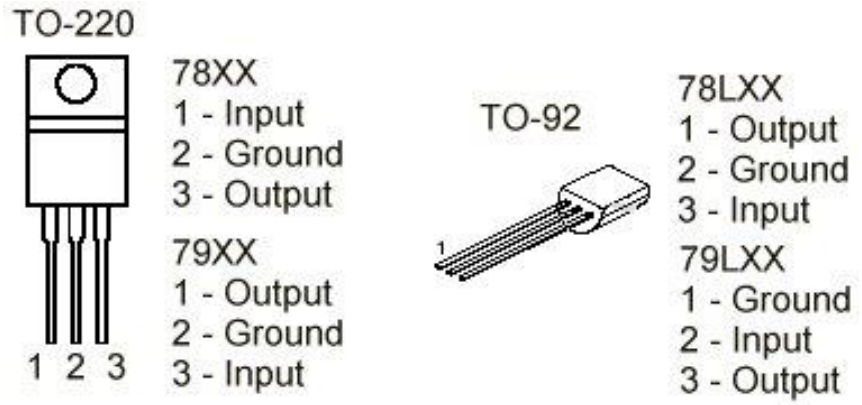
Absolute Maximum Ratings Tc = 25 °C unless otherwise specified

Symbol	Conditions	Values	Units
I_{FAV}	Max. averaged fwd. current, R-load, T_A = 75 °C [1]	1	A
I_{FRM}	Repetitive peak forward current f > 15 Hz [1]	10	A
I_{FSM}	Peak forward surge current 60 Hz half sinus wave [3]	60	A



Reguladores de tres terminales negativos

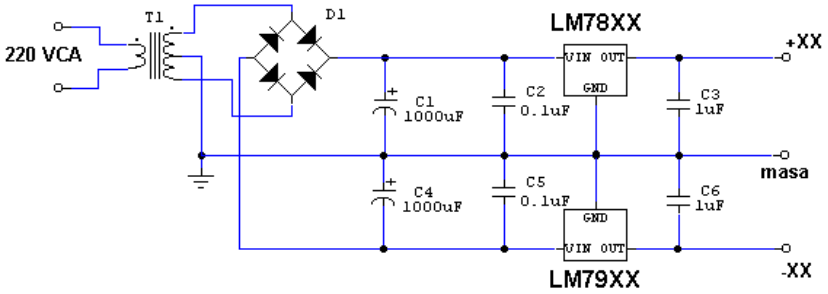
Hemos analizado con anterioridad los reguladores integrados fijos y variables cuya tensión de salida es positiva con respecto a masa. Sin embargo, también existen series análogas a estas, como son la serie LM79XX para el caso de los reguladores fijos, y el integrado LM337, para citar un ejemplo en el caso de los reguladores variables. Estos integrados tienen características similares a las de los reguladores positivos, cuyas tensiones de salida son negativas con respecto a la referencia.
Para el caso de la serie LM79XX, las características en lo que respecta a regulación de carga, de línea, rechazo al rizado y corriente de salida son muy similares a las de la serie LM78XX. La única diferencia notable, además de ser reguladores de tensión negativa, es la distribución de los pines o pinout del encapsulado.
Para el caso de la serie 78XX y 79XX; y de las series 78LXX y 79LXX, la distribución de pines es la siguiente:



Una de las aplicaciones típicas con este tipo de reguladores negativos es a través de su complemento, los reguladores positivos, generando en conjunto una fuente doble o partida, como suele llamársele a este modelo. El análisis no es muy distinto del que realizamos para cada regulador en forma individual.
Por esta razón, se verá a continuación, la implementación de una fuente de tensión dual, con este tipo de reguladores.

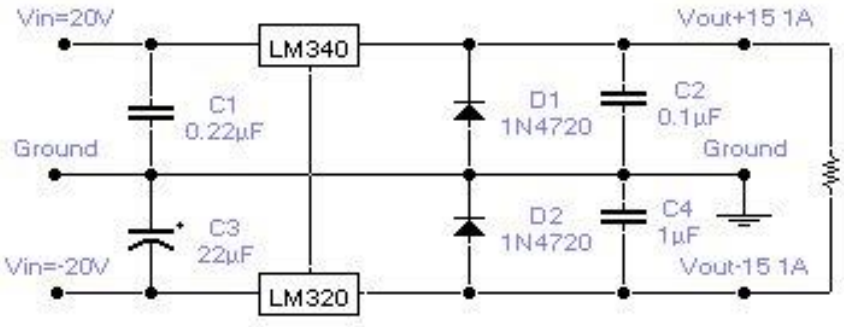
Reguladores de tensión duales con reguladores monolíticos

A través de la combinación de las series 78XX y 79XX, es perfectamente factible el diseño de una fuente de tensión simétrica como la indicada en la figura:



Es notable que el punto de referencia de ambos reguladores se encuentra interconectado, y la tensión de salida es positiva y negativa respecto a este punto en común.

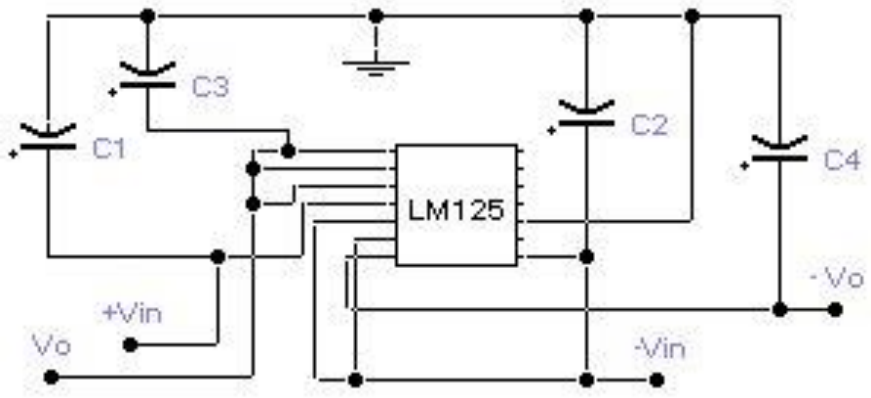
Con los reguladores de tensión como el LM340T-15 (regulador positivo de 15V 1,5A) y el LM320T-15 (regulador negativo de 15V 1,5A), ambos con encapsulado TO-220, es factible realizar otra aplicación de este tipo de fuente dual:



Los capacitores C3 y C4 son de tantalio, y se debe tener en cuenta que los capacitores C1 y C2 deben colocarse en el caso en que el regulador se encuentre alejado del filtro de la fuente de alimentación.
Es importante aclarar, que la regulación respecto de la línea y la carga es la misma que en las especificaciones de la hoja de datos de cada dispositivo en forma individual.
Los diodos D1 y D2 de protección, permiten a los reguladores a trabajar con la carga en forma común. Además protegen a los reguladores ante eventuales corrientes de corto circuito.

Reguladores integrados duales de precisión con seguimiento

Existen los reguladores de tensión duales que vienen en un solo integrado, con las mismas prestaciones que los realizados con reguladores variables antes descriptos.



Estos reguladores duales con seguimiento, son utilizados para balancear la salida tanto positiva como negativa, para corrientes superiores a 100mA (en el caso del regulador LM125). Estos dispositivos son seteados para trabajar con un nivel de salida de +/-15V y +/-12V. Estos dispositivos tienen tres tipos distintos de encapsulado, en función de la potencia requerida y del rango de temperatura.
Un circuito típico con estos reguladores es el que se muestra en la figura siguiente.
Debe tenerse en cuenta en esta aplicación que C1 y C2 deben ser de tantalio, además estos capacitores son requeridos si el regulador esta ubicado a una distancia apreciable de al fuente de alimentación.
Aunque no son necesarios los capacitores C3 y C4 para la estabilidad, mejoran la respuesta temporal del integrado. Si es necesario utilice capacitores de 1uF electrolítico.

6-11 Fuentes de alimentación conmutadas.

LM5118 wide voltaje range Back-Bost controller
Ver la bibliografía de reguladores de tensión conmutados (pack-electronica.rar)
Capitulo 6 de Terrell(nuevos 11-09-09)

6-11-1 Tipos de reguladores básicos.

6-11-2 Análisis del principio de funcionamiento.

6-11-3 Análisis de circuitos prácticos

6-11-4 Reguladores conmutados integrados

6-11-4 Diseño de fuentes conmutadas simples

LM2576T

6-13 Disipación de potencia

6-14 Mediciones en fuentes de alimentación

6-15 Organización de los sistemas de alimentación